

环保及公用事业

证券研究报告/行业深度报告

2022年8月21日

评级：增持（维持）

分析师：汪磊

执业证书编号：S0740521070002

电话：021-20315185

Email: wanglei01@r.qlzq.com.cn

联系人：郑汉林

Email: zhenghl@r.qlzq.com.cn

重点公司基本状况

简称	股价 (元)	EPS				PE				PEG	评级
		21A	22E	23E	24E	21A	22E	23E	24E		
华能国际	7.92	-0.65	0.54	0.71	0.87	-	14.67	11.15	9.10	0.21	买入
中闽能源	7.54	0.34	0.55	0.62	0.71	22.18	13.71	12.16	10.62	0.25	买入
中国核电	6.63	0.43	0.58	0.61	0.66	15.42	11.43	10.87	10.05	0.47	买入
福能股份	12.49	0.65	1.35	1.46	1.66	19.22	9.25	8.55	7.52	0.49	买入
国电电力	4.00	-0.10	0.36	0.49	0.64	-	11.11	8.16	6.25	0.22	买入
华能水电	7.19	0.32	0.37	0.41	0.46	22.47	19.43	17.54	15.63	3.20	买入
三峡能源	6.38	0.20	0.31	0.36	0.41	31.90	20.58	17.72	15.56	0.68	买入

注：股价取自 2022 年 8 月 19 日数据

9.1

报告摘要

基本状况

上市公司数	191
行业总市值(亿元)	35243
行业流通市值(亿元)	13153

行业-市场走势对比



相关报告

- **国企改革三年行动即将收官，电力集团资产重组有望加速。**2020 年 6 月，中央深改委第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，国企改革进入冲刺阶段，混合所有制改革进入新一轮提速升级。2022 年 5 月 18 日，国务院国资委党委领导表示，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市；要稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。在国务院国资委政策的驱动下，“五大三小”发电集团或将尽快落实优质资产注入上市公司或单独上市的要求（“五大六小”发电公司中，华润电力、国投电力为整体上市公司，中节能的风光发电资产均已上市）。此外，截至 2022 年一季度，“五大三小”发电集团中仅有国家能源集团和三峡集团符合国资委对于 2022 年央企负债率控制在 65% 以内的要求。可以预计的是，电力集团存在着较强的资产证券化需求。
- **华能集团：**2021 年，华能集团全资及控股装机达到 206.12GW，其中：火电装机 140.06GW，水电装机 27.56GW，风电装机 29.17GW，光伏装机 9.12GW，核电装机 0.20GW。未上市装机量达 51.19GW，占可控总装机量的 24.86%。其中，火电装机 24.18GW，占比 17.26%；水电装机 4.01GW，占比 14.55%；风电装机 17.26GW，占比 59.17%；光伏装机 5.74GW，占比 62.94%。电力资产整合机会来看：华能水电今年有望吸收集团旗下符合注入条件的未上市水电资产；华能新能源退市以作为集团新能源电力资产整合平台，未来资产整合可期。
- **国家电投：**2021 年，国家电投可控装机达到 195.44GW，其中：火电装机 83.34GW，水电装机 24.65GW，风电装机 38.23GW，核电装机 2.50GW，光伏及其他装机 46.72GW。未上市装机量达 130.29GW，占可控总装机量的 66.66%。其中，火电装机 50.79GW，占比 61.16%；水电装机 19.20GW，占比 77.89%；风电装机 25.58GW，占比 66.91%；光伏及其他装机 34.64GW，占比 70.38%。电力资产整合机会来看：黄河水电坐拥优质水电与光伏资产，旗下子公司混改募资未来资产重组可期。
- **国家能源集团：**2021 年，国家能源集团总装机容量达到 271.28GW，其中：火电装机 193.58GW，水电装机 18.69GW，风电装机 49.99GW，光伏和其他清洁能源装机 8.60GW。未上市装机量达 99.36GW，占可控总装机量的 36.80%。其中，火电装机 70.24GW，占比 36.29%；水电装机 3.01GW，占比 16.09%；风电装机 19.06GW，占比 38.12%；光伏及其他装机 7.06GW，占比 82.05%。电力资产整合机会来看：国电电力是集团常规能源电力资产整合平台，龙源电力是集团风力发电资产整合平台。
- **华电集团：**2021 年，华电集团可控装机量达到 178.72GW，其中：火电装机 120.49GW，水电装机 28.79GW，风电及其他装机达到 29.44GW。未上市装机量达 109.22GW，占可控总装机量的 61.11%。其中，火电装机 57.85GW，占比 48.02%；水电装机 23.15GW，占比 80.42%；风电光伏等装机 28.21GW，占比 95.83%。电力资产整合机会来看：华

电新能吸收合并打造集团旗下新能源旗舰平台，拟募资 300 亿元于 A 股主板上市。

- **大唐集团：**2021 年，大唐集团可控装机达到 160.06GW，其中：火电装机 105.00GW，水电装机 27.21GW，风电装机 23.82GW，光伏及其他装机 4.02GW。未上市装机量达 59.94GW，占可控总装机量的 37.45%。其中，火电装机 45.85GW，占比 43.67%；水电装机 7.64GW，占比 28.07%；风电装机 5.56GW，占比 23.82%；光伏装机 0.88GW，占比 22.01%。电力资产整合机会来看：由于火电资产盈利能力等问题，集团内部分资产重组过程暂缓。
- **三峡集团：**2021 年，公司全资及控股装机达到 109.37GW，其中：火电装机 4.63GW，水电装机 76.39GW，风电装机 15.18GW，光伏装机 13.16GW。未上市装机量达 29.19GW，占可控总装机量的 26.69%。其中，水电装机 25.93GW，占比 33.94%；风电装机 0.07GW，占比 0.45%；光伏装机 3.19GW，占比 24.26%。电力资产整合机会来看：长江电力拟收购乌东德水电站和白鹤滩水电站，水电主业进一步增强。
- **中广核集团：**2021 年，中广核集团控股在运清洁电力装机容量超过 68.00GW，其中核电 28.26GW，风光新能源超过 39.21GW，其它清洁能源 0.53GW。电力资产整合机会来看：中广核风电完成募资混改，未来资产整合可期。
- **中国核工业集团：**2022 年一季度，中国核工业集团控股装机容量达到 40.45GW。其中，核电装机 23.71GW，水电装机 2.73GW，风电装机 3.35GW，光伏装机 10.67GW。未上市装机量达 7.87GW，占可控总装机量的 19.45%。其中，水电装机 2.73GW，占比 100%；风电装机 0.72GW，占比 21.37%；光伏装机 4.43GW，占比 41.51%。电力资产整合机会来看：新华水电有望成为集团水电资产整合平台。
- **投资建议：**国企改革持续推进，电力资产证券化热潮或来临。2022 年是国企改革的收官年，预计国企改革有望加速落地。电力央企集团会进一步系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，或单独上市，并且会稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。我们认为，电力资产证券化热潮有望来临，电力集团的资产整合或将加速，建议积极把握各电力集团资产整合带来的投资机遇。
- **风险提示：**政策执行不及预期；项目推进不及预期；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。

内容目录

1. 国企改革行动即将收官，电力集团资产重组迎来机会	- 7 -
2. 华能集团	- 8 -
2.1 华能集团基本情况	- 8 -
2.2 华能集团重要资产情况	- 10 -
2.3 华能水电+华能新能源公司资产整合可期	- 11 -
3. 国家电投	- 13 -
3.1 国家电投基本情况	- 13 -
3.2 国家电投重要资产情况	- 15 -
3.3 黄河水电坐拥优质水电光伏资产，旗下子公司混改募资后有望上市	- 16 -
4. 国家能源集团	- 19 -
4.1 国家能源集团基本情况	- 19 -
4.2 国家能源集团重要资产情况	- 21 -
4.3 国电电力与龙源电力是集团电力资产整合平台	- 22 -
5. 华电集团	- 24 -
5.1 华电集团基本情况	- 24 -
5.2 华电集团重要资产情况	- 26 -
5.3 华电新能拟募集资金 300 亿主板上市，打造集团旗下新能源旗舰平台	- 27 -
6. 大唐集团	- 30 -
6.1 大唐集团基本情况	- 30 -
6.2 大唐集团重要资产情况	- 31 -
6.3 集团内部分未上市资产尚不满足注入条件	- 32 -
7. 三峡集团	- 34 -
7.1 三峡集团基本情况	- 34 -
7.2 三峡集团重要资产情况	- 35 -
7.3 两大水电站资产拟注入长江电力，公司水电主业进一步增强	- 37 -
8. 中广核集团	- 38 -
8.1 中广核集团基本情况	- 38 -
8.2 中广核集团重要资产情况	- 40 -
9. 中国核工业集团	- 41 -
9.1 中国核工业集团基本情况	- 41 -
9.2 中国核工业集团重要资产情况	- 43 -
9.3 新疆新华或成为中核集团水电整合平台	- 44 -
10. 投资建议	- 45 -
风险提示	- 49 -

图表目录

图表 1：“五大三小”发电集团资产负债率对比.....	- 8 -
图表 2：华能集团股权结构.....	- 8 -
图表 3：2017-2021 年华能集团营业收入结构.....	- 8 -
图表 4：2017-2022Q1 华能集团营业收入情况.....	- 9 -
图表 5：2017-2022Q1 华能集团归母净利润情况.....	- 9 -
图表 6：2017-2021 华能集团装机结构（GW）.....	- 9 -
图表 7：2021 华能集团装机结构占比.....	- 9 -
图表 8：华能集团重要控股子公司持股结构.....	- 10 -
图表 9：华能集团重要子公司基本情况.....	- 10 -
图表 10：华能集团未上市装机情况.....	- 12 -
图表 11：华能集团未上市电力资产主要分布情况.....	- 11 -
图表 12：华能新能源公司 2022 年 3 月装机比例.....	- 13 -
图表 13：国家电投股权结构.....	- 14 -
图表 14：2017-2021 年国家电投营业收入结构.....	- 14 -
图表 15：2017-2022Q1 国家电投营业收入情况.....	- 14 -
图表 16：2017-2022Q1 国家电投归母净利润情况.....	- 14 -
图表 17：2017-2021 年国家电投装机结构（GW）.....	- 15 -
图表 18：2021 年国家电投装机结构占比.....	- 15 -
图表 19：国家电投重要控股子公司持股结构.....	- 15 -
图表 20：国家电投重要子公司基本情况.....	- 16 -
图表 21：国家电投未上市装机情况.....	- 17 -
图表 22：国家电投未上市电力资产分布情况.....	- 17 -
图表 23：黄河水电 2022 年 3 月装机比例.....	- 18 -
图表 24：黄河水电重要控股公司结构.....	- 19 -
图表 25：国家能源集团股权结构.....	- 20 -
图表 26：2017-2021 年国家能源集团总营业收入结构.....	- 20 -
图表 27：2017-2022Q1 国家能源集团营业收入情况.....	- 20 -
图表 28：2017-2022Q1 国家能源集团归母净利润情况.....	- 20 -
图表 29：2017-2021 年国家能源集团装机结构（GW）.....	- 21 -
图表 30：2021 年国家能源集团装机结构占比.....	- 21 -
图表 31：国家能源集团重要控股子公司持股结构.....	- 21 -
图表 32：国家能源集团重要子公司基本情况.....	- 22 -
图表 33：国家能源集团未上市装机情况.....	- 23 -

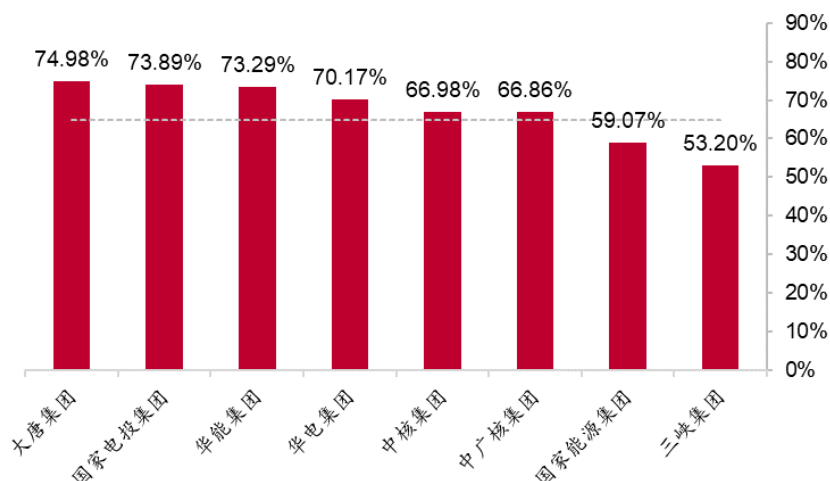
图表 34：国家能源集团部分未上市电力资产分布情况.....	- 23 -
图表 35：华电集团股权结构.....	- 24 -
图表 36：2017-2021 年华电集团营业收入结构.....	- 24 -
图表 37：2017-2022Q1 华电集团营业收入情况.....	- 25 -
图表 38：2017-2022Q1 华电集团归母净利润情况.....	- 25 -
图表 39：2017-2021 华电集团装机结构（GW）.....	- 25 -
图表 40：2021 华电集团装机结构占比.....	- 25 -
图表 41：截至 2021 年底华电集团主要在建项目情况.....	- 26 -
图表 42：华电集团重要控股子公司持股结构.....	- 26 -
图表 43：华电集团重要子公司基本情况.....	- 27 -
图表 44：华电集团未上市装机情况.....	- 28 -
图表 45：华电集团部分未上市电力资产分布情况.....	- 28 -
图表 46：华电新能风光资产分布情况.....	- 29 -
图表 47：2019-2022Q1 华电新能营业收入与归母净利润.....	- 29 -
图表 48：2019-2022Q1 华电新能毛利率与净利率.....	- 29 -
图表 49：公司募集资金涉及的风力发电、光伏发电项目.....	- 30 -
图表 50：大唐集团股权结构.....	- 30 -
图表 51：2017-2021 年大唐集团营业总收入结构.....	- 30 -
图表 52：2017-2022Q1 大唐集团营业收入情况.....	- 31 -
图表 53：2017-2022Q1 大唐集团归母净利润情况.....	- 31 -
图表 54：2017-2021 大唐集团装机结构（GW）.....	- 31 -
图表 55：2021 大唐集团装机结构占比.....	- 31 -
图表 56：大唐集团重要控股子公司持股结构.....	- 32 -
图表 57：大唐集团重要子公司基本情况.....	- 32 -
图表 58：大唐集团未上市装机情况.....	- 33 -
图表 59：大唐集团未上市电力资产主要分布情况.....	- 33 -
图表 60：三峡集团股权结构.....	- 34 -
图表 61：2017-2021 年三峡集团营业总收入结构.....	- 34 -
图表 62：2017-2022Q1 三峡集团营业收入情况.....	- 35 -
图表 63：2017-2022Q1 三峡集团归母净利润情况.....	- 35 -
图表 64：2017-2021 三峡集团装机结构（GW）.....	- 35 -
图表 65：2021 三峡集团装机结构占比.....	- 35 -
图表 66：三峡集团重要控股子公司持股结构.....	- 36 -
图表 67：三峡集团重要子公司基本情况.....	- 36 -
图表 68：三峡集团未上市装机情况.....	- 37 -

图表 69：收购云川公司对长江电力控股装机规模的影响.....	- 38 -
图表 70：中广核集团股权结构.....	- 38 -
图表 71：2017-2021 年中广核集团营业总收入结构.....	- 38 -
图表 72：2017-2022Q1 中广核集团营业收入情况.....	- 39 -
图表 73：2017-2022Q1 中广核集团归母净利润情况.....	- 39 -
图表 74：2021 中广核集团清洁能源装机结构（GW）.....	- 40 -
图表 75：中广核集团重要控股子公司持股结构.....	- 40 -
图表 76：中广核集团重要子公司基本情况.....	- 40 -
图表 77：中广核集团部分未上市电力资产分布情况.....	- 41 -
图表 78：中核集团股权结构.....	- 42 -
图表 79：2017-2021 年中核集团营业收入结构.....	- 42 -
图表 80：2017-2022Q1 中核集团营业收入情况.....	- 42 -
图表 81：2017-2022Q1 中核集团归母净利润情况.....	- 42 -
图表 82：2022Q1 中核集团装机结构占比.....	- 43 -
图表 83：中核集团重要控股子公司持股结构.....	- 43 -
图表 84：中核集团重要子公司基本情况.....	- 44 -
图表 85：中核集团未上市装机情况.....	- 45 -
图表 86：中核集团未上市电力资产主要分布情况.....	- 45 -
图表 87：“五大三小”集团电力资产情况.....	- 46 -

1. 国企改革行动即将收官，电力集团资产重组迎来机会

- **改革开放后国企处于持续改革阶段。**尽管国企对于推动我国经济增长起到了十分重要的作用，但是其存在的体制僵化、缺乏市场竞争力等问题需要通过持续改革来推进解决。改革开放后，我国对产生于特殊历史背景下的传统国营企业管理模式进行了大力改革。从开始的放权让利，到实行承包经营责任制、实现企业所有权与经营权的分离，再到建立现代企业制度，都在不断释放着国企的经济活力。
- **2003 年国企改革进入完善国有资产管理体制新阶段。**2003 年，国有资产监督管理委员会成立，标志着国企改革进入了全新的阶段。2015 年政府出台了《关于深化国有企业改革的指导意见》，正式确认在我国建立出资人制度。这一理论具体到实践就是，由国资委成立一个投资运营公司，由其充当国企出资者的角色并履行相关职责，改变了政出多门、多头管理的混乱局面。同年 11 月，政府提出了供给侧结构性改革，改变了投资刺激的方式，包括去产能、去杠杆等，国有经济的布局持续优化，央企重组频率明显提升。
- **2020 年国企改革进入冲刺阶段，混改进入新一轮提速升级。**2020 年 6 月，中央深改委第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，国企改革进入冲刺阶段，混合所有制改革进入新一轮提速升级。2021 年 10 月，根据国务院国资委领导介绍，208 家混改试点企业中，近 100 家企业已经完成了引入战略投资者、调整股权结构、优化公司治理、深度转换经营机制等主体任务，共引入外部资本超过 2000 亿元，外部资本平均持股比例达到 35.9%。2022 年是国企改革的收官年，预计国企改革有望加速落地。
- **优质资产重组进程有望加速。**2022 年 5 月 18 日，国务院国资委党委领导在深化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，要继续加大优质资产注入上市公司力度。集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。要统筹考虑战略定位、拟分拆业务独立性和成长性、分拆后的治理安排和管理成本等因素，支持有利于理顺业务架构、突出主业优势、优化产业布局、促进价值实现的子企业分拆上市。
- **“五大三小”发电集团存在较强资产证券化需求。**“五大六小”发电公司中，华润电力、国投电力为整体上市公司，中节能的风光发电资产均已上市，固废发电资产均在子公司中国环保旗下，其余 8 家集团公司均有较为分散的未上市部分。在国务院国资委政策的驱动下，各家发电集团或将尽快落实优质资产注入上市公司或单独上市的要求。此外，根据国资委要求，2022 年央企资产负债率要控制在 65% 以内。截至 2022 年一季度，“五大三小”发电集团中仅有国家能源集团和三峡集团符合要求。因此我们认为，在国企改革政策的推动下，“五大三小”发电集团存在着较强的资产证券化需求。

图表 1：2022Q1 发电集团资产负债率对比



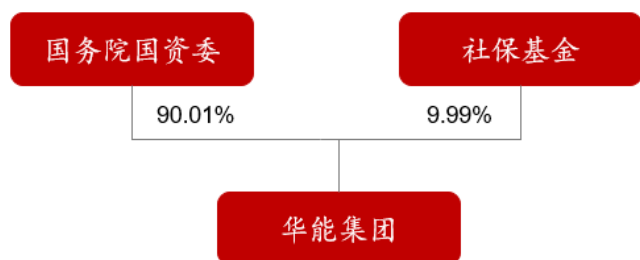
来源：Wind，中泰证券研究所

2. 华能集团

2.1 华能集团基本情况

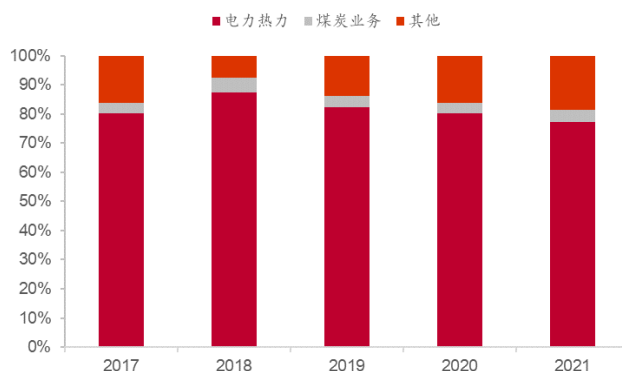
- **业务布局广泛，围绕电力主业建立产业链。**中国华能集团有限公司创立于 1985 年，为我国五大发电集团之一，业务遍及中国大陆各省（自治区）以及四大洲的 8 个海外国家。截至 2022 年一季度，集团公司实控人为国务院国资委，持股比例为 90.01%。公司主营业务以电力生产为核心，为电力主业发展服务的煤炭、金融、科技研发、交通运输等产业亦初具规模，产业协同作用不断增强。2021 年，电力热力业务、煤炭业务、其他业务的营业收入占比分别为 77.24%、4.24%、18.49%。

图表 2：华能集团股权结构



来源：公司公告，中泰证券研究所（注：截至 2021 年）

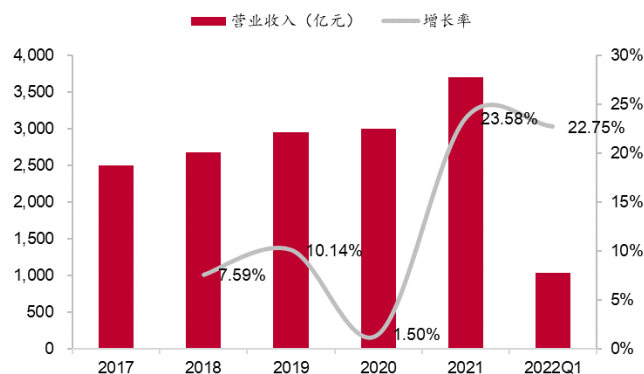
图表 3：2017-2021 年华能集团营业收入结构



来源：公司公告，中泰证券研究所

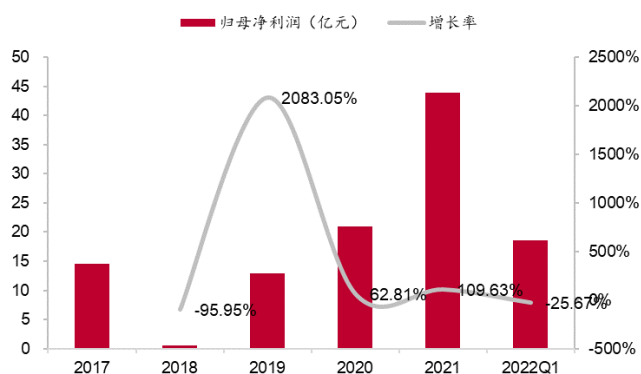
- **2021 年营收业绩稳步增长。**2021 年，公司实现营业收入 3711.58 亿元，同比增长 23.58%；归母净利润 43.96 亿元，同比增长 109.63%。2022 年一季度，公司实现营业收入 1038.41 亿元，同比增长 22.75%；归母净利润 18.55 亿元，同比减少 25.67%。

图表 4：2017-2022Q1 华能集团营业收入情况



来源：公司公告，中泰证券研究所

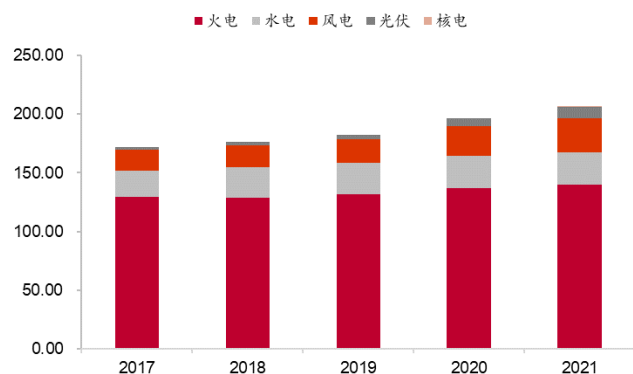
图表 5：2017-2022Q1 华能集团归母净利润情况



来源：公司公告，中泰证券研究所

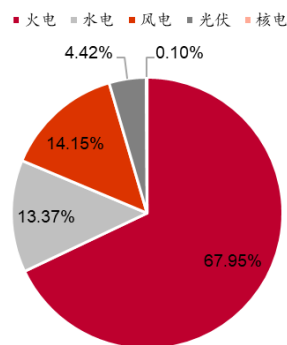
- **公司积极发展清洁能源项目。**2021 年，公司全资及控股装机达到 206.12GW，同比增长 4.93%。其中，火电装机 140.06GW，水电装机 27.56GW，风电装机 29.17GW，光伏装机 9.12GW，核电装机 0.20GW。按照公司 2021 年工作会议上所规划，“十四五”期间需新增 80GW 清洁能源装机，确保清洁能源装机占比 50%以上。根据公司 2022 年二季度新能源项目集中开工仪式上领导介绍，预计 2022 年上半年集团公司清洁能源开工规模将超 15GW，稳步朝着“十四五”目标迈进。
- **做优风光增量，围绕两线布局。**公司把发展有质量有效益的风电、光伏等新能源作为做优增量的主攻方向，推动结构布局优化提升，重点围绕“北线”与“东线”布局。“北线”指三北地区，目前规划的新能源资源约 25GW。现阶段重点是加快陇东能源基地开发，按照“3 个 1000”（1000 万千瓦电力装机、1000 万吨外送煤炭、1000 亿元资产规模）战略目标，打造煤电风光多能互补、环境友好型、资源节约型能源外送基地。“东线”主要围绕东部沿海省份，着力打造基地型规模化的海上风电发展带，目前规划的海上风电资源约 20GW，现阶段重点是推进江苏 10GW 级海上风电开发。

图表 6：2017-2021 华能集团装机结构 (GW)



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 7：2021 华能集团装机结构占比

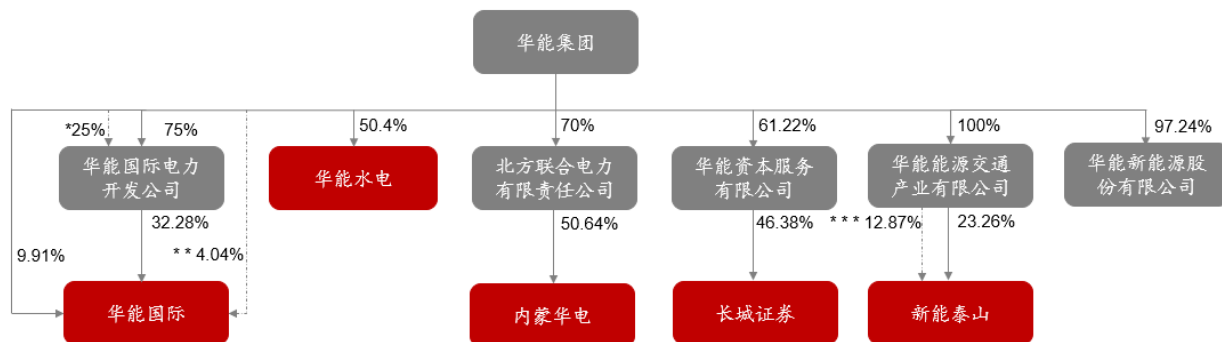


来源：公司公告，中泰证券研究所

2.2 华能集团重要资产情况

- 截至 2021 年，华能集团纳入合并报表范围的重要子公司有 48 家，其中有华能国际、内蒙华电、新能泰山、华能水电等 5 家 A 股上市公司。

图表 8：华能集团重要控股子公司持股结构



来源：公司公告，中泰证券研究所 注：截至 2021 年。

*中国华能集团有限公司通过华能集团香港有限公司间接持有尚华投资有限公司 100%的股权，而尚华投资有限公司持有华能国际电力开发公司 25%的股权，因此华能集团间接持有华能国际电力开发公司 25%的股权。

**包括华能香港公司持 H 股比例约为 3.01%，华能财务公司持 H 股比例约为 0.84%，华能财务公司持 A 股比例约为 0.19%。

***华能能源交通产业控股有限公司持有南京华能南方实业开发股份有限公司 74.13%的股权，而后者持有新能泰山 17.36%的股权，因此华能集团间接持有新能泰山约 12.87%的股权。

图表 9：华能集团重要子公司基本情况

华能集团重要控股子公司			
公司	公司简介	2021 年营收 (亿元)	2021 年归母净利润 (亿元)
华能国际	公司在国内外开发、建设和运营大型燃煤、燃气发电厂、新能源发电项目及配套港口、航运、增量配电网等设施，为社会提供电力、热力及综合能源服务。2021 年可控装机 118.70GW，清洁能源占比 22.39%。	2046.05	-102.64
华能水电	公司的主营业务为水力发电项目的开发、建设、运营与管理。公司是目前国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合水电开发企业，统一负责澜沧江干流水能资源开发，目前正积极开展“风光水储一体化”可持续发展。2021 年已投产装机 23.18GW。	202.02	58.38
内蒙华电	公司主营业务主要为发电、供热和煤炭产销。公司的全部发电资产均位于内蒙古自治区境内，为内蒙古自治区大型独立发电公司之一。2021 年可控装机 12.85GW，清洁能源占比 11.26%。	189.34	4.52
新能泰山	公司以产业园开发、综合资产运营及大宗商品供应链为主业，电线电缆作为大宗商品供应链商品之一，为公司供应链业务提供支撑，形成协同发展效应。	41.81	-0.94
华能新能源公司	公司致力于新能源项目的投资、建设与经营，以风电开发与运营为核心，太阳能等其他可再生能源协同发展。截至 2022 年 3 月公司装机 16.86GW。	159.00	
华能集团主要参股公司			
公司	公司简介	持股比例	2021 年营收 (亿元)
国际电力公司 (InterGen)	截至 2021 年末，国际电力公司在运项目 6 个，其中燃气电厂 4 座、燃煤电厂 2 座，装机容量合计 4.52GW，权益装机容量 1.64GW，分布在英国与澳大利亚。	50.00%	36.03
澳洲电力公司 (OzGen)	公司是一家在澳大利亚投资、建设、经营电厂的能源公司，总装机容量 1.77GW，权益装机容量 0.96GW。	50.00%	16.80

广东省能源集团有限公司	公司是广东省规模最大的能源企业，可控装机容量超 40GW，可控航运运力近 220 万载重吨；售电交易电量和用户规模连续 6 年居全省第一，年采购天然气量超 28 亿立方米、煤炭供应量超 5000 万吨。	24.00%	660.32
深圳能源集团股份有限公司	公司从事各种常规能源和新能源的开发、生产、购销，投资与经营能源相关的多个产业，2021 年可控装机容量 16.50GW，清洁能源占比将近 60%。	25.02%	299.76
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	公司主要负责金沙江中游流域的规划和前期工作；电站的投资建设和经营管理；流域各电站的运行调度；电能的生产和销售；水利水电物资、设备采购；水利水电工程技术咨询服务等。	11.00%	28.83

来源：公司公告，公司官网，中泰证券研究所

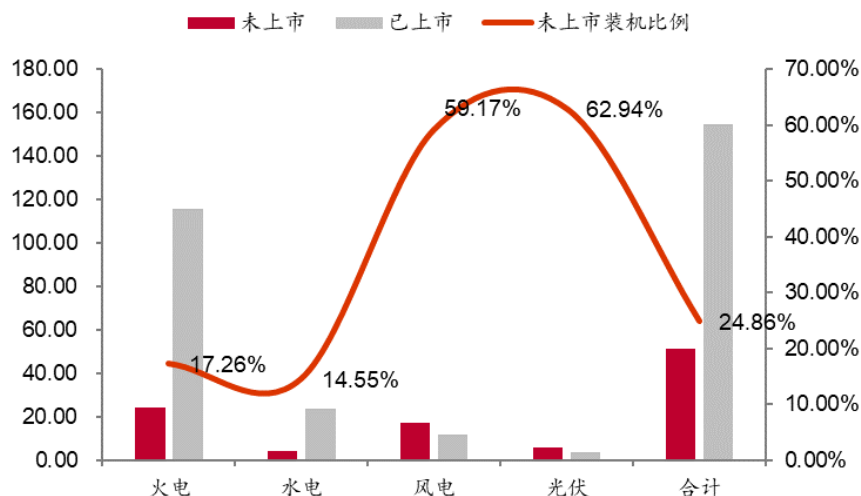
2.3 华能水电+华能新能源公司资产整合可期

- **华能集团发电装机未上市占比达 24.86%。**2021 年，华能集团已上市发电装机来自华能国际、华能水电及内蒙华电三家公司，共计 154.73GW，占可控总装机量的 75.14%。未上市装机量达 51.19GW，占可控总装机量的 24.86%。未上市装机分发电类型来看，火电装机 24.18GW，占比 17.26%；水电装机 4.01GW，占比 14.55%；风电装机 17.26GW，占比 59.17%；光伏装机 5.74GW，占比 62.94%。

图表 10：华能集团未上市电力资产主要分布情况

公司	装机情况
中国华能集团有限公司青海分公司	截至 2020 年底，公司总装机 1081MW，其中光伏 1031MW，风电 50MW。
华能宁夏能源有限公司	截至 2015 年底，公司火电运行发电装机容量 1320MW，太阳能运行发电装机容量 90MW（其中委托代管华能青铜峡新能源发电有限公司 30MW），无参股项目。
华能陕西发电有限公司	截至 2020 年 11 月底，公司权益装机容量 3075MW，其中火电 1560MW，风电 1110MW，光伏 405MW。
华能新疆能源开发有限公司	截至 2020 年 9 月末，公司运行装机总容量 1838MW，全部为清洁能源。
华能甘肃能源开发有限公司	根据公司 2021 年 5 月 11 日发布内容，公司发电装机容量 11423.1MW，其中火电 9270MW、风电 1291.5MW、光伏 250MW、水电 161.6MW。
华能内蒙古东部能源有限公司	截至 2020 年 8 月底，公司有 4 个风场和 4 座光伏电站，总装机容量 4807.4MW。
华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司	截至 2015 年底，公司在藏运行发电装机容量 517MW，预计到 2020 年前后公司投产项目装机将达到 880MW。
华能四川能源开发有限公司	根据公司 2021 年 5 月 26 日发布内容，公司装机容量 2631MW，在建水电站 1 座（大渡河硬梁包电站），装机 1116MW，管理光伏电站 1 座（太阳坡光伏电站），装机 35MW。
北方联合电力有限责任公司（未上市部分）	根据公司 2022 年 6 月 9 日发布内容，公司目前管理的发电装机容量为 20670MW。除公司已上市的控股子公司内蒙华电可控装机 12850MW（2021 年 12 月 31 日数据）外，仍管理着至少 7820MW 装机。
华能新能源股份有限公司	截至 2022 年 3 月，公司已投产项目覆盖全国 20 余个省、自治区和直辖市，装机容量约 16863MW，其中风电约 14641MW，光伏约 2222MW。

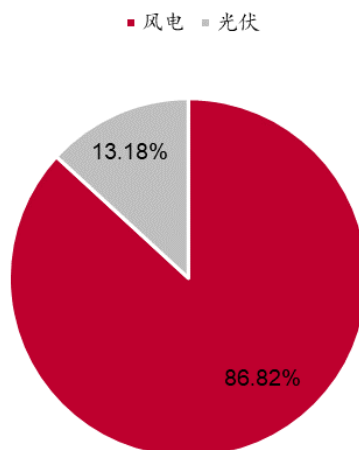
来源：公司官网，中泰证券研究所

图表 11：华能集团未上市装机情况（单位：GW）


来源：公司公告，中泰证券研究所

- **华能国际是集团常规能源业务整合平台。**为支持华能国际业务发展，避免同业竞争，华能集团曾于 2014 年作出长期承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台。因此，华能国际有望吸收西部地区未上市的常规能源业务。
- **内蒙华电是北方公司煤电业务整合平台。**内蒙古未上市装机主要属于内蒙华电的上级公司北方联合电力有限责任公司（简称北方公司）。北方公司承诺，将内蒙华电作为本公司煤电一体化等业务的最终整合平台，逐步将满足注入上市公司条件的相关业务和资产注入内蒙华电。
- **集团未上市水电业务或并入华能水电。**华能集团水电板块资产主要集中在华能水电、华能四川能源开发有限公司（简称华能四川公司）和华能西藏雅鲁藏布江水电开发投资有限公司（简称华能雅江公司）三家子公司，剩余水电资产分布在新疆、甘肃和海南等地区，资产规模较小且较为分散。2021 年，华能集团聘请了财务顾问和资产评估等中介机构，全面开展对四川公司和雅江公司的尽职调查梳理工作。华能集团承诺，在 2022 年 12 月 15 日前，将中国境内所拥有的非上市水电业务资产在符合届时注入上市公司条件（资产、股权权属清晰，注入后不会降低华能水电每股收益，无重大违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）时注入华能水电。
- **华能新能源公司以风电业务为主。**华能新能源股份有限公司成立于 2002 年，是华能集团旗下发展新能源产业的专业力量。公司主营国内外风电、光伏发电等新能源项目的投资、建设与运营，其中风电业务是公司的核心业务。截至 2022 年 3 月，公司总装机 16.86GW，其中风电装机 14.64GW，占比 86.82%，光伏装机 2.22GW，占比 13.18%。

图表 12：华能新能源公司 2022 年 3 月装机比例



来源：公司公告，中泰证券研究所

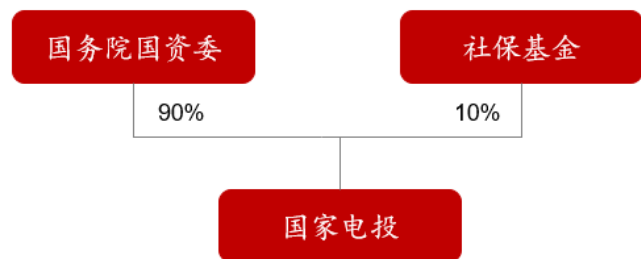
- **华能新能源退市港股，未来资产整合可期。**华能新能源于 2011 年在香港联合交易所有限公司主板上市。2019 年 9 月，华能新能源发布公告称，公司控股股东华能集团拟以现金全面收购公司 H 股股份，最终公司于 2020 年 2 月自香港联交所退市。华能集团发文称，此次华能新能源的私有化，将有助于中国华能及华能新能源的业务整合，助力集团在支持华能新能源未来业务发展方面更具灵活性及效率。

3. 国家电投

3.1 国家电投基本情况

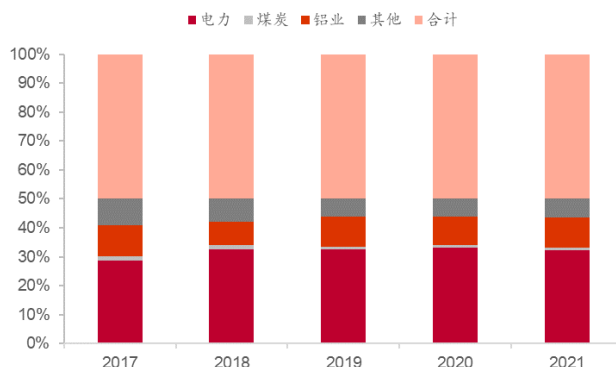
- **电力为核心，延伸煤电铝产业链。**国家电力投资集团有限公司成立于 2015 年，由原中国电力投资集团公司与国家核电技术公司重组组建而来，是五家大型国有独资发电企业集团之一。截至 2021 年，集团公司实控人为国务院国资委，持股比例为 90%。公司以电力生产和销售为主要业务，拥有核电、火电、水电、风电、光伏发电等电源。近年来，通过调整产业布局，公司形成了以煤炭为基础、电力为核心、有色冶金为延伸的煤—电—铝产业链，并向金融、电站服务等业务延伸。2021 年，电力、煤炭、铝业、其他业务的营收占比分别为 64.42%、2.10%、20.44%、13.04%。

图表 13：国家电投股权结构



来源：公司公告，中泰证券研究所（注：截至 2022 年一季度）

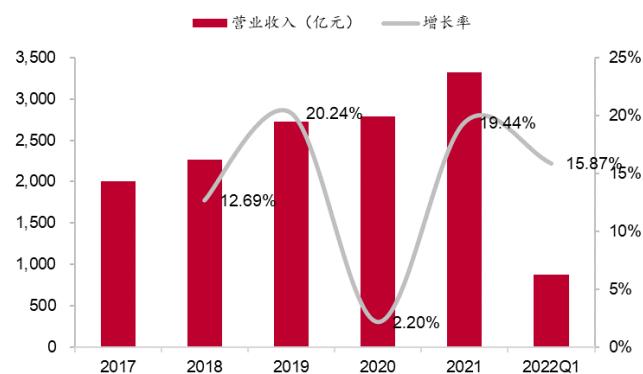
图表 14：2017-2021 年国家电投营业收入结构



来源：公司公告，中泰证券研究所

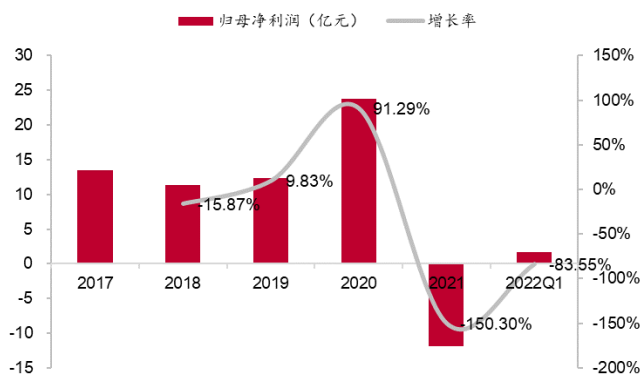
- 2021 年，公司实现营业收入 3323.09 亿元，同比增长 19.44%；归母净利润-11.93 亿元，同比减少 150.30%。归母净利润大幅下降的原因：一是受电煤采购成本上升影响，二是由于信用减值损失与资产减值损失增幅较大。2022 年一季度，公司实现营业收入 881.40 亿元，同比增长 15.87%；归母净利润 1.69 亿元，同比减少 83.55%。

图表 15：2017-2022Q1 国家电投营业收入情况



来源：公司公告，中泰证券研究所

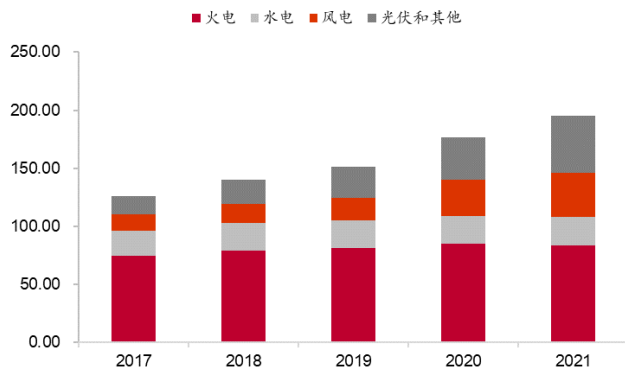
图表 16：2017-2022Q1 国家电投归母净利润情况



来源：公司公告，中泰证券研究所

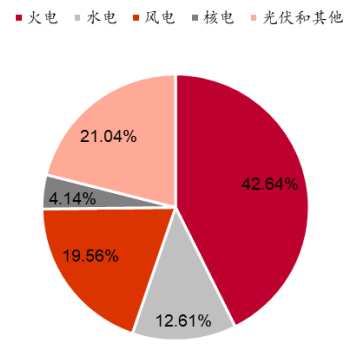
- **清洁能源装机占比较高。**2021 年，公司可控装机达到 195.44GW，同比增长 10.87%。其中，火电装机 83.34GW，水电装机 24.65GW，风电装机 38.23GW，核电装机 2.50GW，光伏及其他装机 46.72GW，清洁能源装机比例超过 60%。
- **清洁能源投入巨大，扎实推进 2035 装机规划。**2021 年，国家电投清洁能源投资占比达到 91%。根据公司规划和集团领导介绍，到 2025 年，公司力争电力装机达到 220GW，其中光伏装机达到 80GW，清洁能源装机比重达到 60%（清洁能源装机比重目标已提前完成）；到 2035 年，电力装机达到 270GW，清洁能源装机比重达到 75%。

图表 17：2017-2021 国家电投装机结构 (GW)



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 18：2021 年国家电投装机结构占比

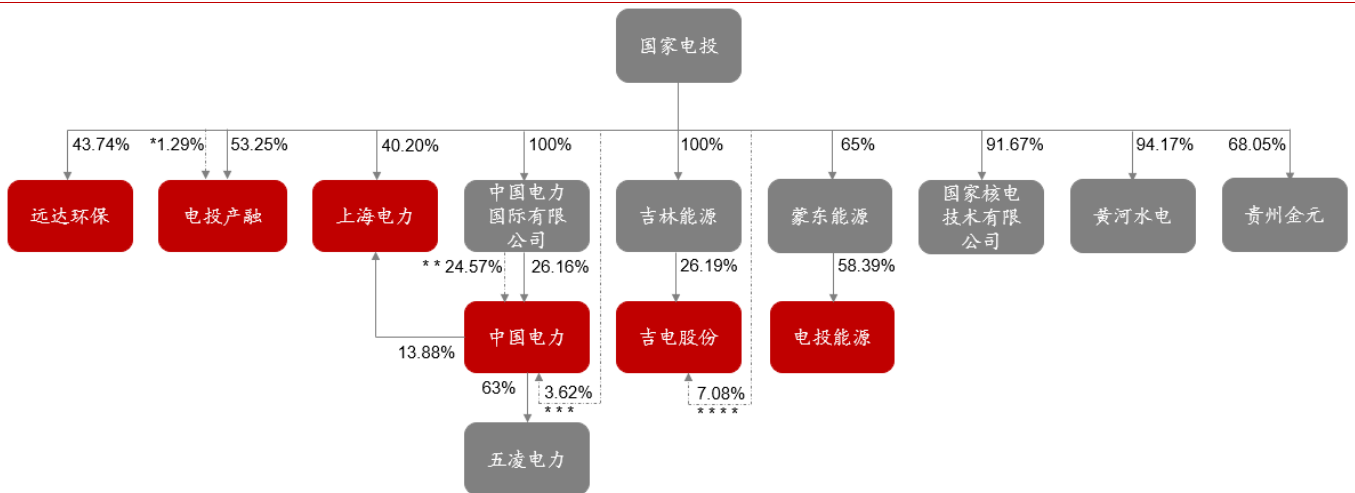


来源：公司公告，中泰证券研究所

3.2 国家电投重要资产情况

- 截至 2021 年，纳入国家电投合并报表范围的企业共计 2131 家，其中二级子公司 60 家，三级子公司 438 家，四级子公司 875 家。其中，A 股上市公司有 5 家，分别为上海电力、远达环保、吉电股份、电投产融（原东方能源）、电投能源（原露天煤业）；香港红筹股公司有中国电力；新三板挂牌交易公司有威宁能源和先融期货。

图表 19：国家电投重要控股子公司持股结构



来源：公司公告，中泰证券研究所 注：截至 2021 年。

*国家电投持有国家电投河北电力有限公司 100%股份，后者持有电投产融 1.29%股份，因此国家电投间接持有电投产融 1.29%股份。

**中国电力国际有限公司持有中国电力发展有限公司 100%股份，后者持有中国电力 24.57%股份，因此中国电力国际有限公司间接持有中国电力 24.57%股份。

***国家电投持有国家电投香港资产管理有限公司 100 股份，后者持有中国电力 3.62%股份，因此国家电投间接持有中国电力 3.62%股份。

****国家电投持有国家电投财务有限公司 40.86%股份，后者持有吉电股份 1.24%股份；国家电投持有电能成套 100%股份，后者持有吉电股份 0.88%股份。

图表 20：国家电投重要子公司基本情况

国家电投重要控股子公司			
公司	公司简介	2021 年营收 (亿元)	2021 年归母 净利润 (亿 元)
远达环保	公司主要业务集中在脱硫脱硝除尘工程总承包、脱硫脱硝特许经营、脱硝催化剂制造及再生、除尘器设备制造及安装、以及水务工程及运营等业务，上述前四项业务均为大气治理产业链的业务。	44.38	0.53
电投产融	公司主营业务涉及电力行业和金融行业。电力行业方面，公司从事的主要业务包括热电及新能源、主要产品为电力，业绩主要来源于发电收入，总装机容量 2.16GW。金融业务覆盖保险经纪、信托、期货等多个金融领域，控股百瑞信托、先融期货，全资持有保险经纪公司，参股财务公司、永诚财险。	65.72	12.96
上海电力	公司主营业务包括发电、供热、综合智慧能源等，是上海市主要的综合能源供应商和服务商之一，是上海市最大的热能供应商。截至 2021 年，公司控股装机容量为 19.05GW，清洁能源占装机规模的 55.24%。	306.31	-18.93
中国电力	公司是国家电投的核心企业、境外融资载体、国际化发展载体和境外资本运营中心，主要从事电源项目的开发、建设、运营、海外投融资和资本运营。2021 年，公司合并装机容量 28.93GW，清洁能源装机占比 52.16%。	347.34	-5.16
吉电股份	公司以电力、热力生产运营、配售电、电站开发建设、电站服务为主营业务。2021 年，公司发电总装机容量 10.45GW，其中：清洁能源装机 7.15GW，占总装机 68.41%。	131.78	4.50
电投能源	公司业务主要包括煤炭和铝、电业务等，现有煤炭产能 4600 万吨/年，是蒙东及大东北区域内最大的煤炭生产企业，投运火电装机 3.00GW，风电 0.83GW，光伏 0.73GW。	246.49	35.60
国家核电技术有限公司	公司主要业务包括：核电项目投资、开发、建设和运营管理；第三代核电技术 AP1000 引进、消化、吸收、研发、应用和推广等。	336.66	
黄河水电	公司主要从事电站的开发、建设、经营、测试及检修维护；晶硅产品和太阳能电池及组件的生产、销售等业务。2021 年，公司总装机达到 26.90GW，是中国北方最大的水力发电公司，也是中国乃至世界最大的光伏电站运营商。	409.97	
贵州金元	公司经营业务主要涉及火电、水电、新能源、煤炭、综合智慧能源、电站服务业、锰系合金、水泥、酒店和物业管理等产业。2021 年，公司清洁能源装机将近 8.46GW。	162.73	
国家电投重要参股公司			
公司	公司简介	持股比例	2021 年营收 (亿元)
辽宁红沿河核电有限公司	公司项目辽宁红沿河核电站是东北地区第一个核电站，目前电站一期和二期工程共 6 台机组已全面投产。	45.00%	114.45
淮沪煤电有限公司	公司主要从事火力发电、瓦斯发电、可再生能源（水电、光伏、风能、生物质、秸秆）、分布式能源的开发、建设和运营，电力电量生产与销售，煤炭生产等。	49.57%	38.85
江苏核电有限公司	公司负责田湾核电站建设管理和建成后的商业运行。	30.00%	
三门核电有限公司	公司负责开发建设三门核电站；生产、销售电力电量及相关产品（凭许可证经营）；开发和提供核电相关的技术服务等。	14.00%	68.53
贵州铁路投资有限责任公司	公司代表贵州省履行合资铁路投资主体责任，承担地方城际铁路、资源开发性铁路、支线铁路的规划建设、运营管理和投融资任务。	7.36%	70.01

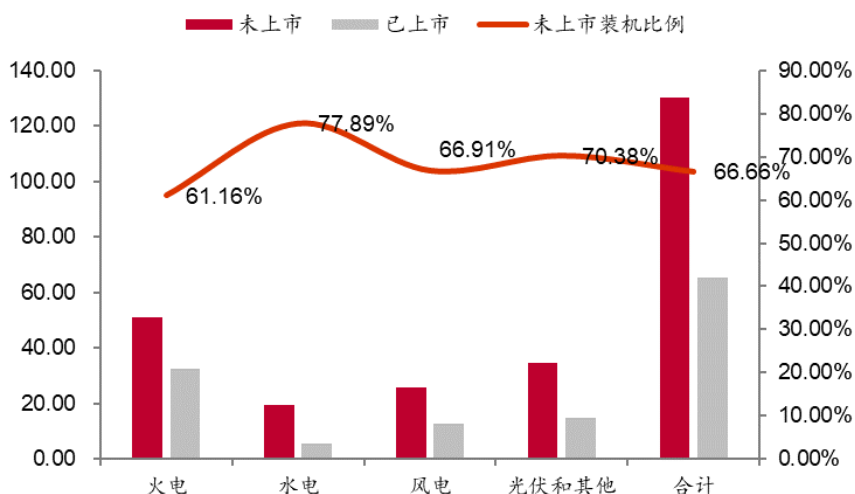
来源：公司公告，公司官网，中泰证券研究所

3.3 黄河水电坐拥优质水电光伏资产，旗下子公司混改募资后有望上市

- **国家电投发电装机未上市占比达 66.66%。**2021 年，国家电投已上市发电装机来自中国电力、上海电力、吉电股份、电投产融、电投能源五家公司，共计 65.15GW，占可控总装机量的 33.34%。未上市装机量达 130.29GW，占可控总装机量的 66.66%。未上市装机分发电类型来看，

火电装机 50.79GW, 占比 61.16%; 水电装机 19.20GW, 占比 77.89%; 风电装机 25.58GW, 占比 66.91%; 光伏及其他装机 34.64GW, 占比 70.38%。

图表 21：国家电投未上市装机情况（单位：GW）



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 22：国家电投未上市电力资产分布情况

公司	装机情况
国家电投集团东北电力有限公司	截止 2018 年，公司总装机容量 751.51 万千瓦（其中火电 663.00 万千瓦，风电 54.04 万千瓦，太阳能 34.47 万千瓦）。
国家电投集团河北电力有限公司	公司与电投产融、国家电投集团雄安能源有限公司一体化运作，截至 2022 年 2 月底，公司除去上市部分后全口径装机容量 405.25 万千瓦，其中：火电 6.5 万千瓦，风电 205.19 万千瓦，光伏 193.56 万千瓦。
国家电投集团河南电力有限公司	截至 2020 年 10 月，公司总装机容量 891.47 万千瓦，其中：煤电单位 6 家共 682 万千瓦，气电单位 2 家共 166 万千瓦，新能源单位 2 家共 43.47 万千瓦。
国家电投集团江西电力有限公司	截至 2022 年 2 月底，公司总装机容量 1045.55 万千瓦（含权益装机），其中：火电 646 万千瓦，水电 70.9 万千瓦，风电 222.66 万千瓦，光伏 102.99 万千瓦。
国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司	截至 2022 年 6 月 29 日，公司总装机 2751.21 万千瓦，其中：火电 262 万千瓦，风电 488.95 万千瓦，光伏 846.02 万千瓦，水电 1154.24 万千瓦。
国家电投集团内蒙古能源有限公司	公司与国家电投集团蒙东能源有限责任公司、电投能源一体化运作，除去上市部分后现有火电装机 380 万千瓦；新能源装机 98.53 万千瓦，其中：风电装机 86.24 万千瓦、光伏发电装机 12.29 万千瓦。
国家电投集团云南国际电力投资有限公司	截至 2020 年 6 月，公司电力总装机容量 340 万千瓦(其中风电、光伏装机 179 万千瓦，受托管理装机 44 万千瓦，全部为清洁能源装机)。
国家电投集团贵州金元股份有限公司	截至 2021 年，公司新能源装机容量突破 700 万千瓦，清洁能源总装机 845.5 万千瓦，首次实现清洁能源装机过半目标（即总装机超过 1690.8 万千瓦）。
国家电投集团四川电力有限公司	截至 2021 年，在建及投产装机容量近 200 万千瓦，资源储备超过 1300 万千瓦，全部为清洁能源。
国家电投集团重庆电力有限公司	公司现有装机规模 545 万千瓦，清洁能源占比 30%。

国家电投集团

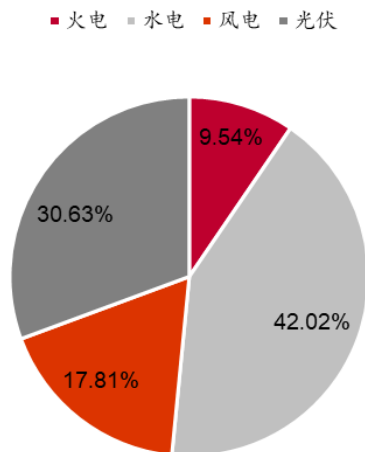
北京电力有限公司 截止 2021 年 10 月，公司装机总规模 500 万千瓦。

公司

来源：公司官网，中泰证券研究所

- 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司（简称黄河水电）主要从事电站的开发建设，生产、经营等业务。公负责开发黄河上游水电资源和中国西部新能源，积极延伸上下游产业链，布局光伏制造业、电子级多晶硅、电解铝、矿业开发等产业，分布在青海、甘肃、宁夏、陕西、西藏等省(自治区)。2021 年，公司实现营业收入 409.97 亿元，净利润 62.40 亿元。
- 黄河水电坐拥优质电力资产，水电光伏颇具优势。截至 2022 年 3 月，黄河水电拥有电力装机容量 27.46GW。具体来看，火电业务上，拥有装机 2.62GW；水电业务上，黄河水电是中国北方最大的水力发电企业，拥有黄河班多、龙羊峡、拉西瓦、李家峡、公伯峡、苏只、积石峡、盐锅峡、八盘峡、青铜峡水电站和大通河流域、陕西嘉陵江巨亭等 18 座水电站，总装机 11.54GW；风电业务上，黄河水电拥有装机 4.89GW；光伏业务上，黄河水电打造全球首个光伏、储能户外实证实验平台（大庆基地），拥有国际领先的水光互补技术，建成国家百兆瓦太阳能发电实证基地，总装机 8.41GW。此外，黄河水电在光伏制造业上，具有切片项目年产能 1.2 亿片，电池年产能 1.1GW，组件年产能 625MW；电子级多晶硅制造方面，具有年产能 3300 吨。

图表 23：黄河水电 2022 年 3 月装机比例

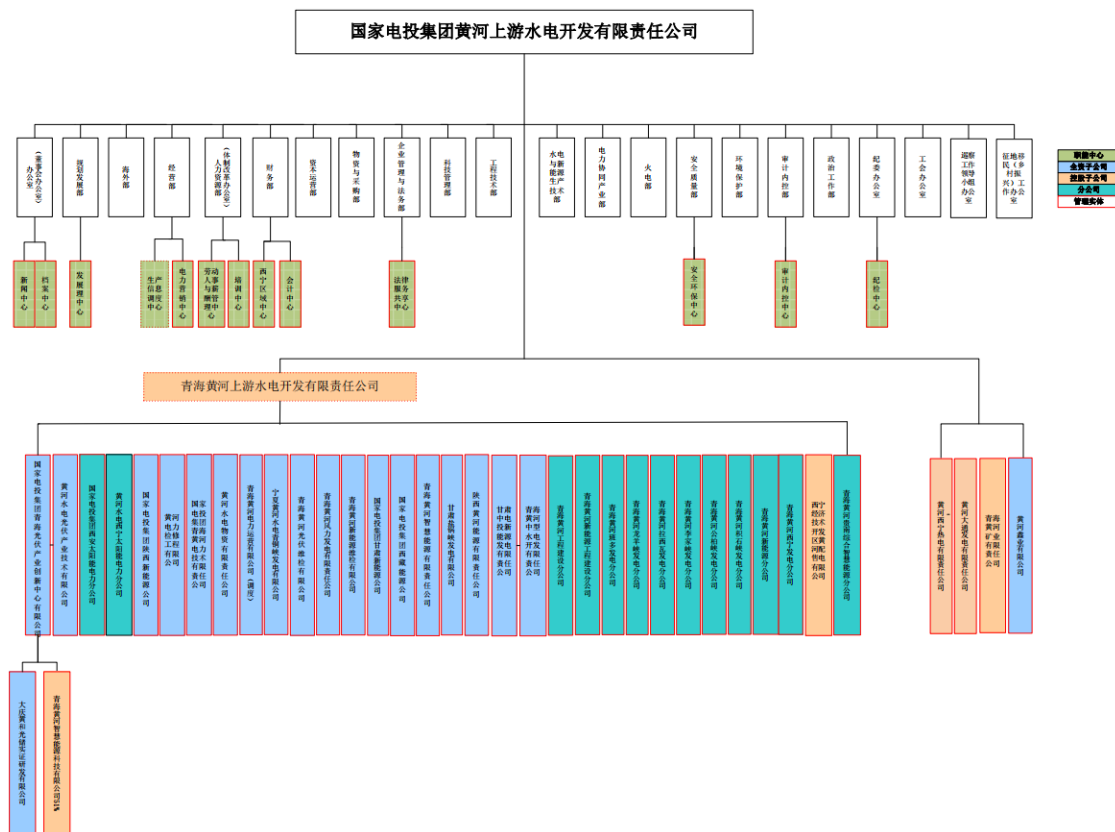


来源：公司官网，中泰证券研究所

- 混改募资推进公司改革，黄河水电未来资产整合可期。2019 年 12 月，黄河水电旗下控股子公司青海黄河上游水电开发有限责任公司（简称青海黄河水电）与中国人寿、工商银行、农业银行、中国国新、国投集团、浙能集团、云南能投、金石投资正式签署《青海黄河上游水电开发有限责任公司之增资协议》，成为央企混改引战第一大项目。本次混改募资的 242 亿元，向 8 位战略投资方释放 35%股权，募集资金主要用于开发海南州、海西州等大型能源基地等，同时标志着公司改革发展迈入了新的

阶段。

图表 24：黄河水电重要控股公司结构



来源：公司公告，公司官网，中泰证券研究所

4. 国家能源集团

4.1 国家能源集团基本情况

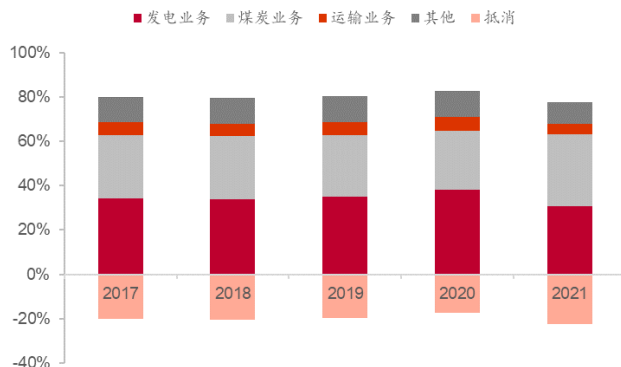
■ **公司由国电、神华合并而成，煤炭与发电业务互补性强。**国家能源投资集团有限责任公司（简称国家能源集团）由第一大业务为发电业务的国电集团和第一大业务为煤炭业务的神华集团联合重组而成，于 2017 年 11 月 28 日正式挂牌成立。截至 2022 年一季度，集团公司由国务院国资委 100%控股。公司拥有煤炭、电力、运输、化工等全产业链业务，产业分布在全国 31 个省区市以及美国、加拿大等 10 多个国家和地区，是全球规模最大的煤炭生产公司、火力发电公司、风力发电公司和煤制油煤化工公司。2021 年公司各项业务中，发电业务、煤炭业务、运输业务、其他业务、内部抵消分别占总营业总收入比例为 55.70%、58.64%、8.57%、17.74%、-40.65%。

图表 25：国家能源集团股权结构



来源：公司公告，中泰证券研究所（注：截至 2022 年一季度）

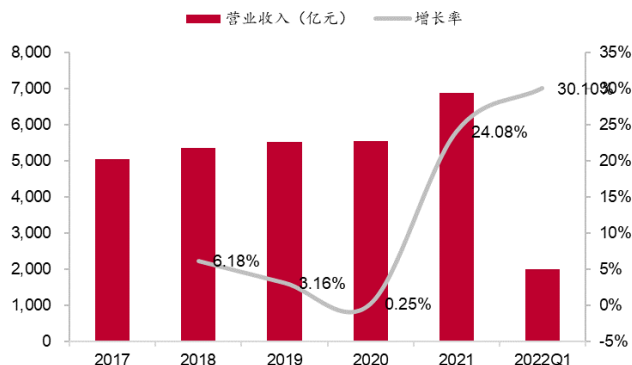
图表 26：2017-2021 年国家能源集团营业收入结构



来源：公司公告，中泰证券研究所

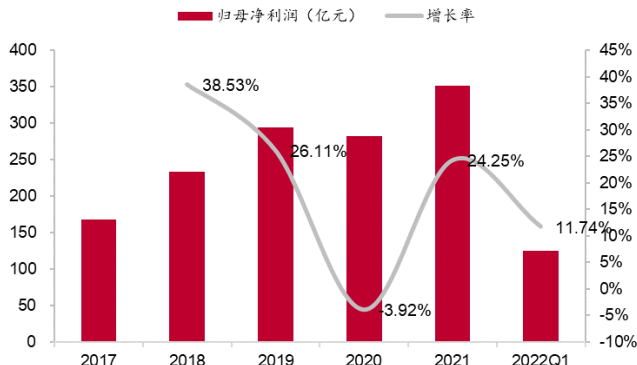
- **2021 年营收业绩受益于煤炭业务。**2021 年，公司实现营业收入 6892.86 亿元，同比增长 24.08%；归母净利润 351.68 亿元，同比增长 24.25%。2021 年公司是五大发电集团中唯一实现净利润正增长的公司，得益于煤炭业务营收同比增长 78.84%（占营业总收入 58.64%）。2022 年一季度，公司实现营业收入 2002.31 亿元，同比增长 30.10%；归母净利润 124.91 亿元，同比增长 11.74%。

图表 27：2017-2022Q1 国家能源集团营业收入情况



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 28：2017-2022Q1 国家能源集团归母净利润

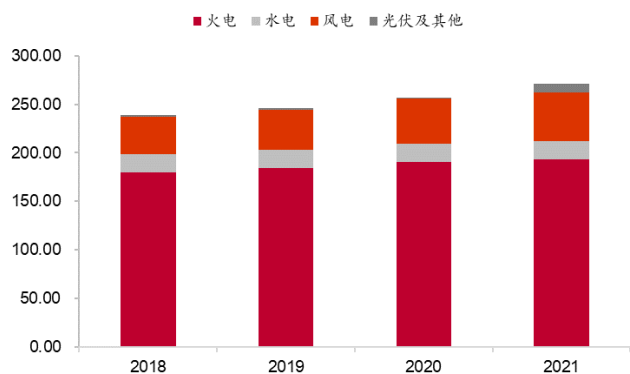


来源：公司公告，中泰证券研究所

- 2021 年，公司总装机容量达到 271.28GW，同比增长 5.50%。其中，火电装机达到 193.58GW；水电装机达到 18.69GW；新能源发展加快推进，开工 19.68GW，新增装机 10.89GW，获取国家第一批大型风电光伏基地项目 13.90GW，风电装机达到 49.99GW，光伏和其他清洁能源装机达到 8.60GW，同比增长约 4.1 倍。
- **加快一体化能源基地开发，清洁能源装机加速发展。**根据集团公司规划，十四五期间公司需实现清洁能源增长 70-80GW、清洁能源装机占比达到 40%的目标。2022 年，集团全年发展将投入 2000 亿元，争取实现电力项目开工 31GW、投产 22GW。加快西北“风光火储”、西南“风光水储”、东中部“风光气氢储”一体化综合能源基地项目的规划建设以及海上风电资源获取，争取实现新能源开工 20GW、投产 15GW 的目标。同时，在

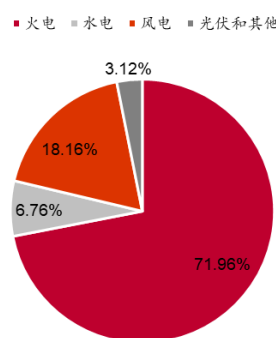
电力负荷中心、东南沿海、大型风光基地择优开发煤电，稳妥布局气电。

图表 29：2017-2021 国家能源集团装机结构 (GW)



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 30：2021 国家能源集团装机结构占比

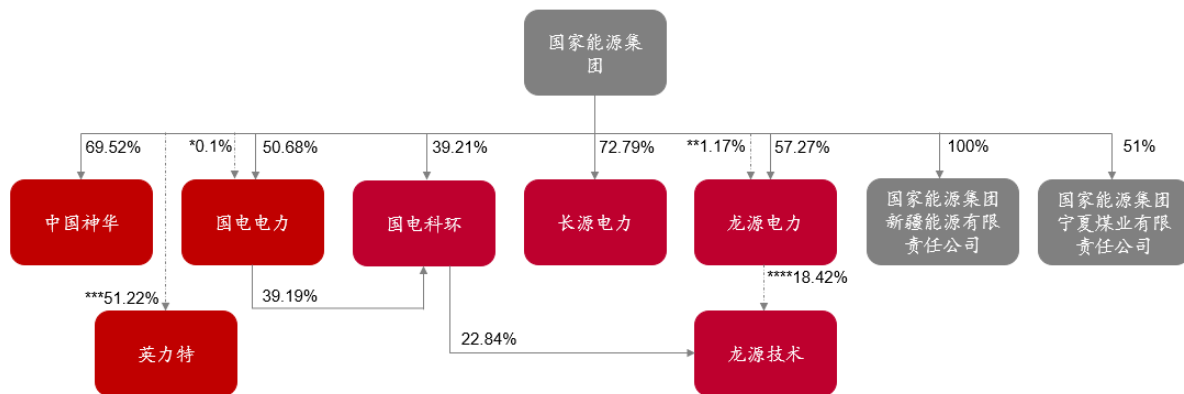


来源：公司公告，中泰证券研究所

4.2 国家能源集团重要资产情况

- 截至 2021 年，国家能源集团纳入合并报表范围的二级子公司公司有 74 家。集团子公司中有 7 家上市公司，分别为中国神华、国电电力、龙源电力、长源电力、国电科环、英力特和龙源技术。

图表 31：国家能源集团重要控股子公司持股结构



来源：公司公告，中泰证券研究所 注：截至 2021 年四季度。

*国家能源集团持有国家能源集团资本控股有限公司 100% 股份，后者持有国电电力 0.1 股份，因此国家能源集团间接持有国电电力 0.1% 股份。

**国家能源集团持有国家能源集团辽宁电力有限公司 100% 股份，后者持有龙源电力 1.17% 股份，因此国家能源集团间接持有龙源电力 1.17% 股份。

***国家能源集团合计持有国电英力特能源化工集团股份有限公司 99.95% 的股份，后者持有英力特 51.25% 股份，因此国家能源集团间接持有英力特 51.22% 股份。

****龙源电力间接持有雄亚（维尔京）有限公司 100% 股份，后者持有龙源技术 18.42% 股份，因此龙源电力间接持有龙源技术 18.42% 股份。

图表 32：国家能源集团重要子公司基本情况

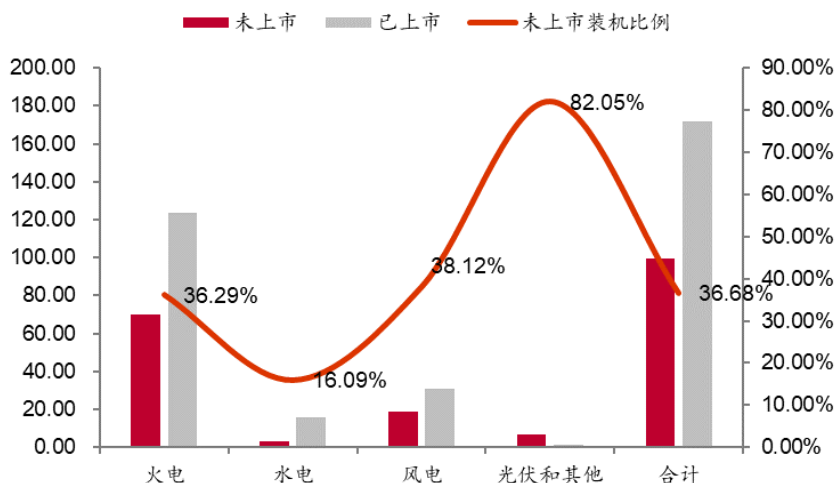
国家能源集团重要控股子公司			
公司	公司简介	2021 年营收 (亿元)	2021 年归母 净利润 (亿 元)
中国神华	公司以煤炭产品为基础，形成的煤炭“生产——运输（铁路、港口、航运）——转化（发电及煤化工）”一体化运营模式，控制并运营的发电机组装机容量 37.90GW，其中火电 37.77GW，水电 0.13GW。	3352.16	502.69
国电电力	公司主要经营业务为电力、热力生产及销售，产业涉及火电、水电、风电、光伏发电及煤炭等领域，分布在全国 28 个省、市、自治区，控股装机 99.81GW，其中火电装机 77.40GW，水电 14.97GW，风电 7.07GW，光伏 0.37GW。	1681.85	-19.68
龙源电力	公司主要从事风电场的设计、开发、建设、管理和运营。同时，还经营火电、太阳能、潮汐、生物质、地热等其他发电项目。公司控股装机容量为 26.70GW，其中风电控股装机容量 23.67GW，火电控股装机容量 1.88GW，光伏等可再生能源控股装机容量 1.16GW。	372.08	64.04
长源电力	公司主营业务为电力、热力生产和销售，业务板块主要包括火电、水电和新能源发电。公司可控总装机容量 7.09GW，其中火电 6.29GW，水电 0.59GW，风电 0.19GW，生物质 0.02GW。	121.64	-0.25
英力特	公司主要业务为电石及其系列延伸产品的生产和销售；聚氯乙烯、烧碱及其系列延伸产品的生产和销售；特种树脂生产及销售；电力、热力的生产及销售。	22.95	0.04
龙源技术	公司为燃煤电站行业节能环保技术领域企业，具备设计、研发、制造、投资、建设及咨询综合服务能力，是国内领先、国际知名的燃煤电站节能环保综合服务提供商。	5.42	0.06
国电科环	公司业务主要为环保节能解决方案业务、可再生能源设备制造及服务业务。	120.73	-8.40
国家能源集团新疆能源有限责任公司	公司主要经营煤炭、石油和天然气开发转化利用，清洁能源开发利用和电力生产、供应，非煤矿产资源开发转化，以及相关主业配套业务等。		
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司	公司主营业务为煤炭和煤制油化工，经营范围涉及煤炭深加工及综合利用、机械加工制造与维修、能源工程建设等。		

来源：公司公告，公司官网，中泰证券研究所

4.3 国电电力与龙源电力是集团电力资产整合平台

- **国家能源集团发电装机未上市占比达 36.80%。**2021 年，国家能源集团已上市发电装机来自中国神华、国电电力、龙源电力、长源电力四家公司，共计 171.50GW，占可控总装机量的 63.20%。未上市装机量达 99.36GW，占可控总装机量的 36.80%。未上市装机分发电类型来看，火电装机 70.24GW，占比 36.29%；水电装机 3.01GW，占比 16.09%；风电装机 19.06GW，占比 38.12%；光伏及其他装机 7.06GW，占比 82.05%。

图表 33：国家能源集团未上市装机情况（单位：GW）



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 34：国家能源集团部分未上市电力资产分布情况

公司	装机情况
国家能源集团 国华电力有限 责任公司	截至 2019 年 3 月 14 日，公司拥有装机容量 4180 万千瓦。
国家能源集团 新能源有限责 任公司	截至 2022 年 3 月末，公司总装机容量 1257.77 万千瓦，其中风电机组容量 1186.42 万千瓦，占比 94.33%，光伏机组装机容量为 71.35 万千瓦，占比 5.67%。
国家能源集团 山东电力有限 公司	截至 2021 年 3 月末，公司已投产可控发电机组装机容量合计 854.50 万千瓦，其中火电装机容量 818.00 万千瓦，风电装机容量 36.50 万千瓦。
国家能源集团 安徽公司	截至 2020 年，公司拥有火电和新能源发电业务，是安徽最大的发电企业，在运火力发电机组共 20 台，总装机容量为 1046 万千瓦。
国华能源投资 有限公司	公司是一家集风电、光伏、氢能、综合智慧能源、基金投资为一体的综合型清洁能源企业，业务覆盖除上海、重庆、四川、西藏及港澳台以外的 27 个省、自治区、直辖市以及澳洲和希腊，新能源总装机容量 1361 万千瓦。
乌海能源有限 责任公司	公司是一个集焦煤生产、洗选加工、瓦斯发电为一体的专业化煤炭生产企业，资源主要分布在内蒙古乌海、阿拉善、鄂尔多斯三个地区，瓦斯发电总装机容量 13.5MW。
国家能源集团 新疆能源有限 责任公司	2015 年投资 22 亿元建成 30 万千瓦风光互补清洁能源项目；和田 2×35 万千瓦热电联产项目，于 2021 年 11 月 27 日开工建设。

来源：公司官网，中泰证券研究所

- **国电电力是集团常规能源发电业务整合平台。**国家能源集团承诺将国电电力作为常规能源发电业务（包括火电、水电）整合平台，逐步将常规能源发电业务资产（不包括集团其他控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入国电电力。同时，集团未来新增的常规能源发电业务由国电电力负责整合，将授予国电电力常规能源发电业务的优先选择权，并由国电电力负责该等项目的开发、建设及后续管理。2021 年 9 月，国电电力与国家能源集团实施资产置换，公司向国家能源集团置出银行、化工等非发电资产，国家能源集团向公司置入山东、江西、福建、广东、海南、湖南等区域常规能源发电资产。未来，常规能源发电业务注入国电电力的过程或将持续有序地进行。
- **龙源电力是集团风电业务整合平台。**2022 年 1 月，龙源电力通过向平

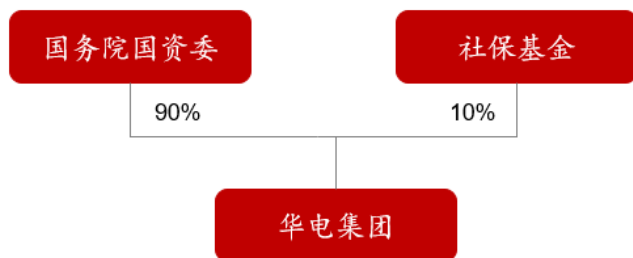
庄能源的全体换股股东发行 A 股股票，换股吸收合并平庄能源，成功在深交所上市。同时，龙源电力向国家能源集团其他下属子公司购买新能源资产，以减少与集团业务的重合性。龙源电力作为国家能源集团风力发电业务整合平台，集团已承诺未来三年内逐步将存续风力发电业务资产注入龙源电力。集团及龙源电力将根据集团存续风电资产梳理情况，在符合届时相关法律法规及相关内部、外部审批手续的前提下，择机启动相关资产注入工作，并将综合运用资产重组、业务调整、设立合资公司等多种方式，将存续风力发电业务注入龙源电力。

5. 华电集团

5.1 华电集团基本情况

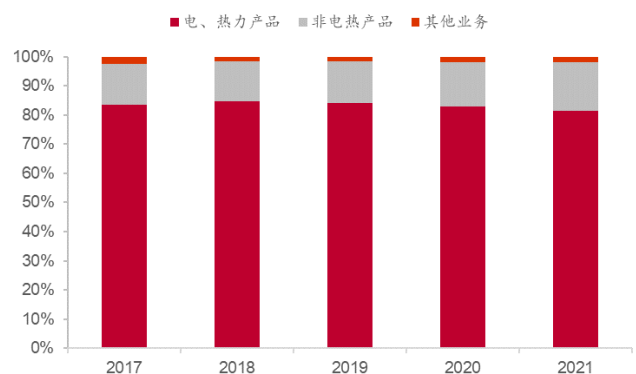
- **煤电一体配套运输产业链助力公司发展。**中国华电集团有限公司（简称华电集团）成立于 2002 年，是中国五大发电集团之一，发电资产分布在全国 30 多个省、自治区和直辖市，拥有约 700 家基层企业。截至 2021 年，公司实控人为国务院国资委，持有公司 90% 的股权。业务方面，公司已形成以煤保电、煤电一体的产业格局，自有产能可以满足部分火电燃料需求，同时配套发展与发电、煤炭紧密相关的路、港、航及物流产业。2021 年，电、热力产品，非电热产品和其他业务分别占公司营业收入比重为 81.44%、16.68%、1.89%。

图表 35：华电集团股权结构



来源：公司公告，中泰证券研究所（注：截至 2021 年四季度）

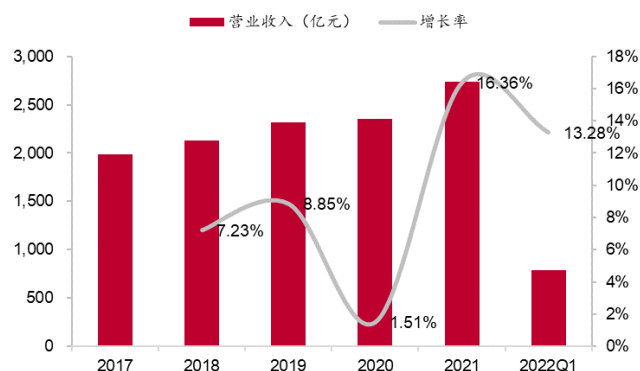
图表 36：2017-2021 年华电集团营业收入结构



来源：公司公告，中泰证券研究所

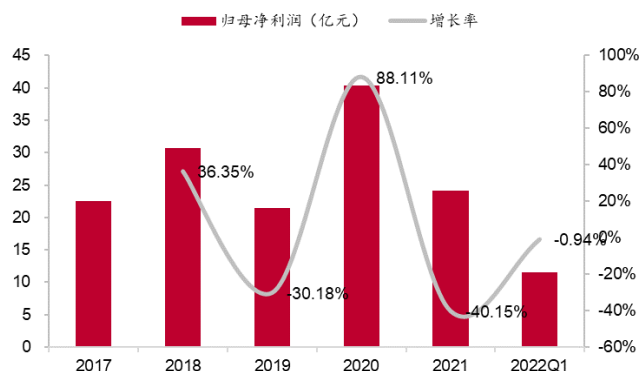
- 2021 年，公司实现营业收入 2738.05 亿元，同比增长 16.36%；归母净利润 24.15 亿元，同比减少 40.15%。2021 年公司上网电量和电价增长带动公司营收增长，但原材料价格的上涨和非经常性损益金额较大使得公司盈利水平出现了明显下滑。2022 年一季度，公司实现营业收入 786.93 亿元，同比增长 13.28%；归母净利润 11.57 亿元，同比减少 0.94%。

图表 37：2017-2022Q1 华电集团营业收入情况



来源：公司公告，中泰证券研究所

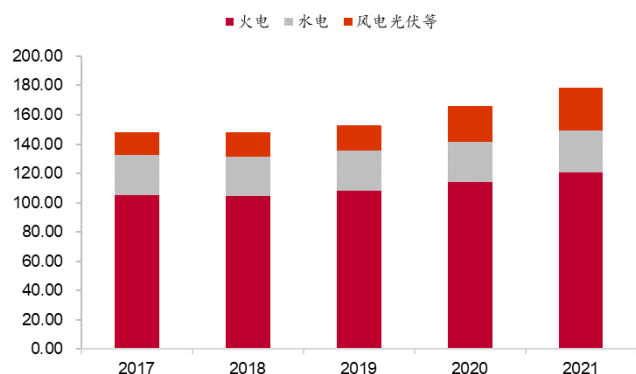
图表 38：2017-2022Q1 华电集团归母净利润情况



来源：公司公告，中泰证券研究所

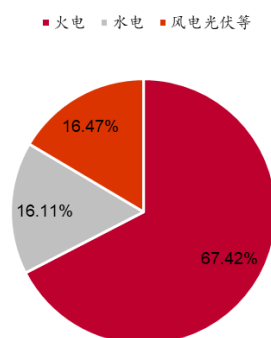
- 华电集团力争“十四五”期间清洁能源装机占比接近 60%。2021 年，公司可控装机量达到 178.72GW，同比增长 1.62%。其中，火电装机 120.49GW，水电装机 28.79GW，风电及其他装机达到 29.44GW。据公司介绍，华电集团“十四五”期间力争新增清洁能源装机 75GW，集团 2025 年的清洁能源装机占比将接近 60%。

图表 39：2017-2021 华电集团装机结构 (GW)



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 40：2021 华电集团装机结构占比



来源：公司公告，中泰证券研究所

- 公司积极开发水电资源。公司分别在金沙江中游、金沙江上游、乌江流域以及怒江流域设立水电基地。截至 2021 年底，公司在建项目以水电项目为主，随着相关项目陆续建成，将进一步优化公司的装机结构，并带动公司发电能力的进一步提升。

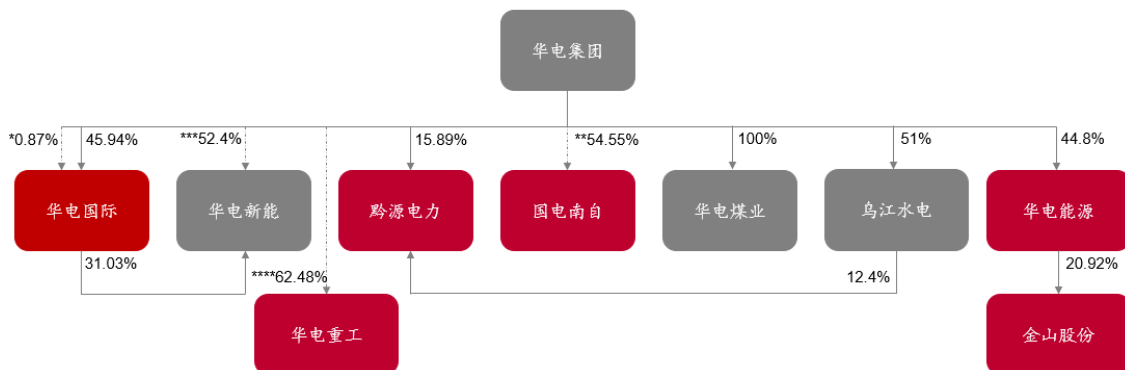
图表 41：截至 2021 年底华电集团主要在建项目情况

序号	项目名称	计划总投资 (亿元)	尚需投入 (亿元)
1	金沙江上游苏洼龙水电项目	178.9	76.46
2	金沙江上游叶巴滩水电项目	333.65	239.56
3	广东华电阳江青洲三 500MW 海上风电项目	102.33	13.84
4	金沙江上游拉哇水电项目	309.69	151.38
5	金沙江上游巴塘水电项目	104.72	71.16
6	柬埔寨西哈努克 2×350MW 燃煤电站项目	58.8	29.52
7	天津华电南港一期基建项目	50.14	20.67
8	广东汕头一期项目	67.27	50.57
9	湖南华电平江一期 2×1000MW 煤电机组	73.79	54.41
10	周宁抽蓄电站	66.93	32.72
合计		1346.22	740.28

来源：公司公告，中泰证券研究所

5.2 华电集团重要资产情况

- 截至 2021 年，华电集团合并范围下辖子二级公司 41 家。集团子公司中有 6 家上市公司，分别为华电国际、华电能源、国电南自、黔源电力、华电重工、金山股份。

图表 42：华电集团重要控股子公司持股结构


来源：公司公告，中泰证券研究所 注：截至 2021 年。

*华电集团持有中国华电香港有限公司 100%股份，后者持有华电国际 0.87%股份，因此华电集团间接持有华电国际 0.87%股份。

**华电集团持有华电集团南京电力自动化设备有限公司 100%股份，后者持有国电南自 54.55%股份，因此华电集团间接持有国电南自 54.55%股份。

***华电集团持有福建华电福瑞能源发展有限公司 100%股份，后者持有华电新能 52.4%股份，因此华电集团间接持有华电新能 52.4%股份。

****华电集团持有中国华电科工集团有限公司 100%股份，后者持有华电重工 62.48%股份，因此华电集团间接持有华电重工 62.48%股份。

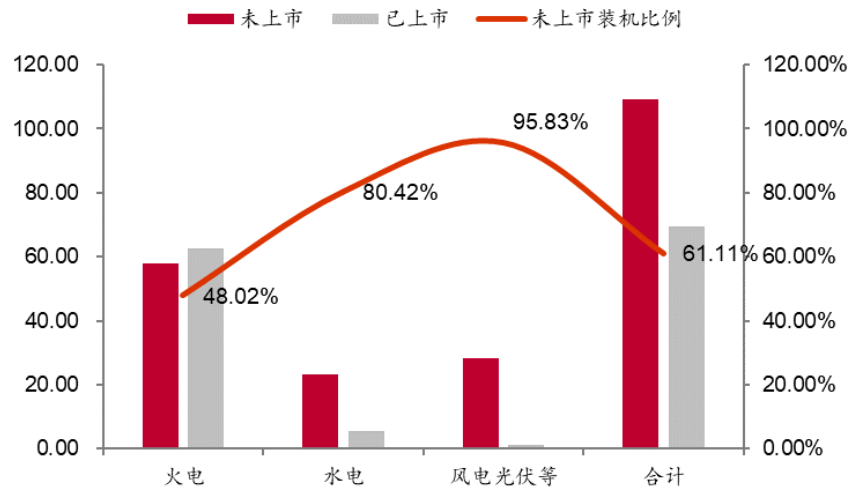
图表 43：华电集团重要子公司基本情况

华电集团重要控股子公司			
公司	公司简介	2021 年营收 (亿元)	2021 年归母净 利润 (亿元)
华电国际	公司是中国最大型的综合性能源公司之一，主要业务为建设、经营发电厂。本公司发电资产遍布全国十二个省、市、自治区，主要处于电力、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。2021 年，公司已投入运行的控股发电厂共计 42 家，控股装机容量约为 53.36GW，主要包括燃煤发电控股装机约 42.36GW，燃气发电控股装机约 8.59GW，水力发电控股装机约 2.40GW。	1044.22	-49.65
华电能源	公司是黑龙江省最大的发电及集中供热运行商，主要产品为电力、热力，火力电厂分布在黑龙江省主要中心城市。2021 年，公司控股装机容量 6.49GW，均为燃煤发电。	98.02	-29.37
黔源电力	公司主要经营业务是水力、光伏发电站的开发、建设与经营管理。公司上市以来致力于贵州境内“两江一河”（北盘江、芙蓉江、三岔河）流域梯级水电和清洁能源开发，目前公司投产总装机容量 3.98GW，其中：水电站九座（装机容量 3.23GW），光伏电站三座（装机容量 0.75GW）。	20.36	2.34
国电南自	公司当前产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成作为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。	58.93	2.58
华电重工	公司作为工程整体解决方案供应商，业务集工程系统设计、工程总承包以及核心高端装备研发、设计、制造于一体，致力于为客户在物料输送系统工程、热能工程、高端钢结构工程、海洋与环境工程、工业噪声治理工程、氢能工程等方面提供工程系统整体解决方案。	103.29	3.03
金山股份	公司是一家集发电、供热、供汽为一体的区域基础能源公司，是辽宁省重要电力和热力供应商。2021 年，公司控股装机 5.68GW。其中，火电 5.20GW，风电 0.47GW，光伏 0.01GW。	65.74	-19.20
华电煤业	公司主要负责华电系统的电煤供应以及煤矿、煤电一体化、煤炭深加工、煤炭储运和境外煤炭等项目的投资。截至 2022 年 6 月 7 日，公司投运电力装机规模 1.92GW。		
乌江水电	公司负责经营管理、开发建设乌江干流贵州境内河段梯级电站。截至 2021 年 3 月，公司可控装机容量 13.42GW（水电 8.70GW，火电 4.50 GW，光伏 0.23GW），是贵州省装机容量最大的发电企业。		
华电新能	公司拥有包括水电、风电、火电、分布式能源、核电、生物质发电和太阳能发电在内的多元化发电组合，资产分布在全国 29 个省/市/自治区，呈现出水火互济、风核并举的特点。截至 2022 年 3 月，公司风光控股装机达到 27.24GW。		

来源：公司公告，公司官网，中泰证券研究所

5.3 华电新能拟募集资金 300 亿主板上市，打造集团旗下新能源旗舰平台

- **华电集团发电装机未上市占比达 61.11%。**2021 年，华电集团已上市发电装机来自华电国际、华电能源、黔源电力、金山股份四家公司，共计 69.50GW，占可控总装机量的 38.89%。未上市装机量达 109.22GW，占可控总装机量的 61.11%。未上市装机分发电类型来看，火电装机 57.85GW，占比 48.02%；水电装机 23.15GW，占比 80.42%；风电光伏等装机 28.21GW，占比 95.83%。

图表 44：华电集团未上市装机情况（单位：GW）


来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 45：华电集团部分未上市电力资产分布情况

公司	装机情况
中国华电香港有限公司	截止 2015 年底，公司总装机容量 418.5 万千瓦，其中火电 384.7 万千瓦，水电 33.8 万千瓦。
华电新能	截至 2022 年 3 月，公司风光控股装机达到 2724.00 万千瓦。其中，风电 2058.26 万千瓦，光伏 665.74 万千瓦。
乌江水电	截至 2021 年 3 月，公司可控装机容量 1342.00 万千瓦（水电 869.50 万千瓦，火电 450 万千瓦，光伏 22.50 万千瓦），是贵州省装机容量最大的发电企业。
华电金沙江上游水电开发有限公司	公司主要负责开发建设金沙江上游川藏段岗托、岩比、波罗、叶巴滩、拉哇、巴塘、苏洼龙、昌波等 8 级水电站共 943.6 万千瓦，以及沿江区域光电超 3000 万千瓦、风电 300 万千瓦，可利用水电外送通道，与水电打捆送出。
华电江苏能源有限公司	截至 2022 年 3 月 8 日，公司在运装机 1372 万千瓦。
华电云南发电有限公司	截至 2021 年 3 月底，公司已投产水电装机容量为 697.05 万千瓦，火电控股装机容量 240.00 万千瓦。
华电湖北发电有限公司	截至 2019 年 12 月末，总装机容量 590.64 万千瓦，主要为火力发电厂。
华电新疆发电有限公司	截止 2019 年底，管理口径公司运营装机容量 570.2 万千瓦。其中：火电装机 309 万千瓦，风电装机 208.7 万千瓦，光伏装机 40 万千瓦，水电装机 12.5 万千瓦。

来源：公司官网，公司公告，中泰证券研究所

- 华电新能退市港股，打造华电集团新能源航母。**华电新能源集团股份有限公司（以下简称“华电新能”）是中国华电旗下的新能源发电运营商，其前身华电福新能源股份有限公司于 2012 年成功在港股上市。2020 年，为推动新能源发展提速，公司自港股退市，成为华电集团新能源整合平台，强力推动华电集团系统内新能源资产重组的进程。截至 2019 年，华电新能期末累计装机为 16.90GW。经过集团内部多次资产重组及相关发展后，公司主要资产遍布国内 30 个省（直辖市、自治区），全面覆盖国内风光资源丰沛和电力消费需求旺盛的区域。截至 2022 年一季度，华电新能的控股发电项目装机容量为 27.24GW，其中：风电 20.58GW，太阳能发电 6.66GW。

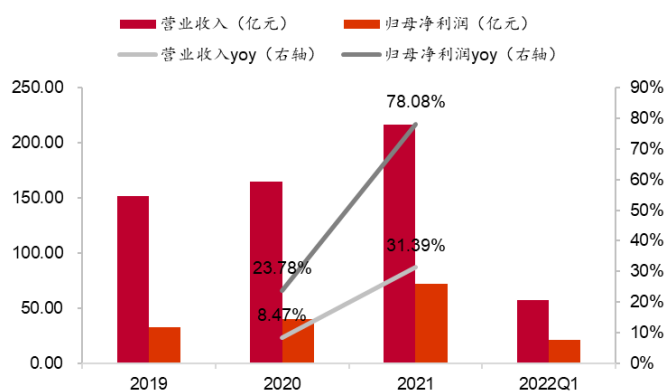
图表 46：华电新能风光资产分布情况



来源：公司官网，中泰证券研究所

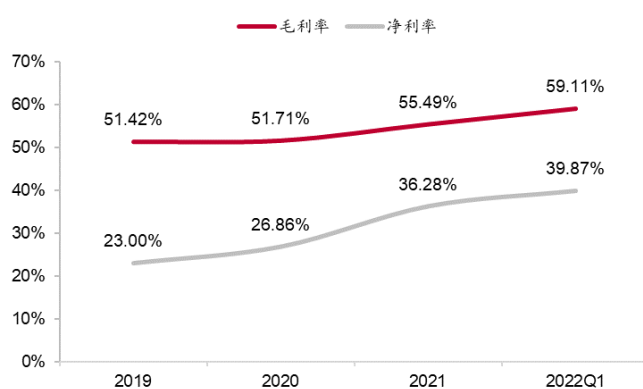
- **华电新能装机增长推动收入业绩增长。**2019 年至今，华电新能风力发电与光伏发电装机容量不断上升，推动公司收入规模不断上升。2021 年，华电新能实现营业收入 216.09 亿元，同比增长 31.39%；归母净利润 72.30 亿元，同比增长 78.08%。同时，公司毛利率与净利率也不断攀升。毛利率的不断提高主要得益于对毛利贡献率均在 74% 以上的风电业务，2019 年至今其平均上网电价不断上升且单位成本呈现下降趋势。

图表 47：2019-2022Q1 华电新能营收与归母净利润



来源：华电新能招股说明书（申报稿），中泰证券研究所

图表 48：2019-2022Q1 华电新能毛利率与净利率



来源：华电新能招股说明书（申报稿），中泰证券研究所

- **华电新能预披露招股说明书。**2022 年 7 月 1 日，资本市场电子化信息披露平台显示，华电新能预披露招股说明书，公司计划在上交所主板挂牌。
- **华电新能拟募集资金 300 亿用于扩张风光发电项目和补充流动资金。**扣除发行费用后，本次拟公开发行股票所募集资金将投入风力发电、光伏发电项目建设以及补充流动资金，其中，风力发电、光伏发电项目建设拟使用募集资金约 210 亿元，补充流动资金拟使用募集资金约 90 亿元。公司拟建设的风力发电、光伏发电项目装机容量将近 15.17GW，覆盖全

国 23 个省（自治区、直辖市），建设具体情况如下：

图表 49：公司募集资金涉及的风力发电、光伏发电项目

项目类型	装机规模（万千瓦）	项目平均资本金 净利润率	税后平均投资 回收期（年）
风光大基地项目	525.00	9.39%	12.67
就地消纳负荷中心项目	362.55	11.24%	13
新型电力系统协同发展项目	305.20	11.30%	12.86
绿色生态文明协同发展项目	323.80	9.80%	12.79
合计	1516.55	-	-

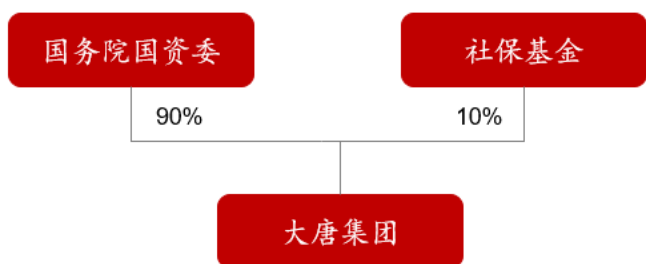
来源：华电新能招股说明书（申报稿），中泰证券研究所

6. 大唐集团

6.1 大唐集团基本情况

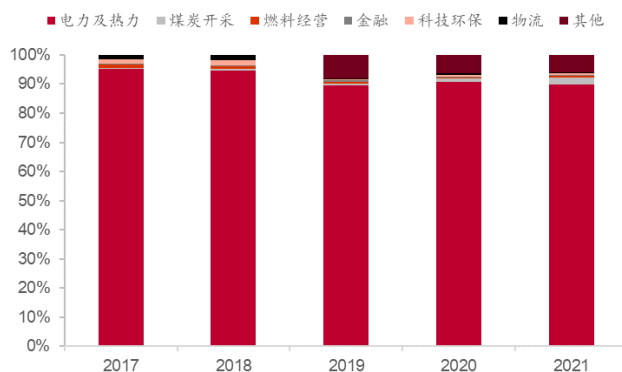
- **电为核心，煤为基础，布局相关产业链条。**中国大唐集团有限公司创立于 2002 年，为我国五大发电集团之一，业务遍及中国大陆 31 个省市区以及境外缅甸、柬埔寨、老挝、印尼等国家和地区。截至 2022 年一季度，集团公司实控人为国务院国资委，持股比例为 90.00%。公司以电力生产和销售为主要业务，依托电力产业优势，做大做强煤炭、金融、节能环保等产业，逐步形成结构布局合理的产业链条。2021 年，电力及热力业务、煤炭开采业务、燃料经营、金融、科技环保、物流、其他业务的营业总收入占比分别为 89.75%、2.47%、0.47%、0.39%、0.56%、0.44%、5.92%。

图表 50：大唐集团股权结构



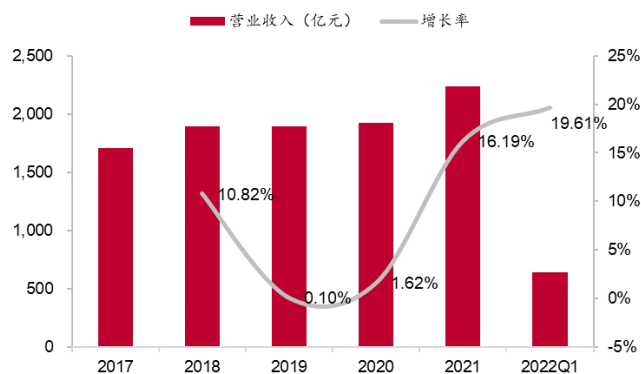
来源：公司公告，中泰证券研究所（注：截至 2022 年一季度）

图表 51：2017-2021 年大唐集团营业总收入结构

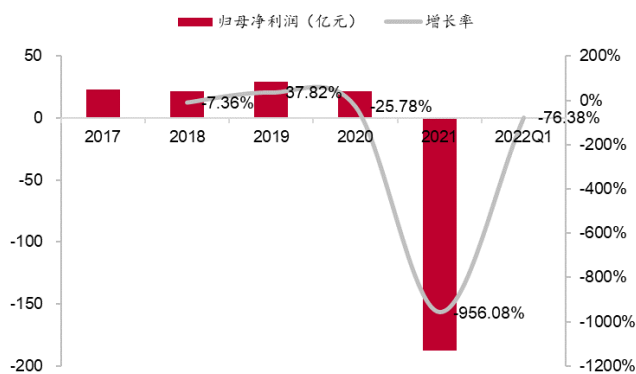


来源：公司公告，中泰证券研究所

- **2021 年燃煤价格大涨致使业绩受损。**2021 年，公司实现营业收入 2235.65 亿元，同比增长 16.19%；归母净利润-187.31 亿元，同比减少 956.08%。2021 年，煤炭价格大幅上涨，公司火电装机占比较高，导致产生大幅亏损。2022 年一季度，公司实现营业收入 643.33 亿元，同比增长 19.61%；归母净利润 0.96 亿元，同比减少 76.38%。

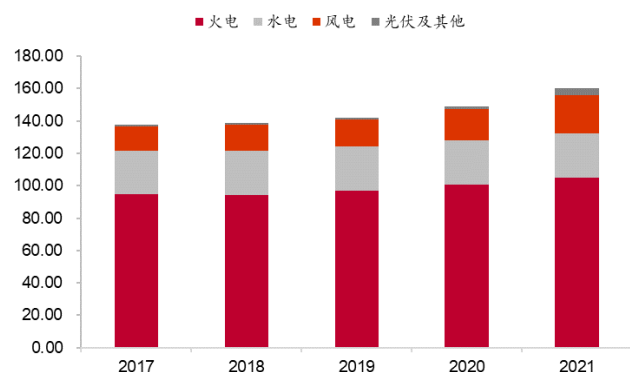
图表 52：2017-2022Q1 大唐集团营业收入情况


来源：公司公告，中泰证券研究所

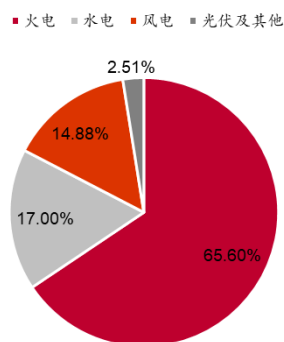
图表 53：2017-2022Q1 大唐集团归母净利润情况


来源：公司公告，中泰证券研究所

- **公司大力推动清洁能源装机增长。**2021 年，公司可控装机达到 160.06GW，同比增长 7.64%。其中，火电装机 105.00GW，水电装机 27.21GW，风电装机 23.82GW，光伏及其他装机 4.02GW。按照公司规划，2025 年非化石能源装机需超过 50%。2022 年上半年，大唐集团清洁能源项目已开工 6.21GW，全年预计开工 10.00 GW、预计投产 7.00 GW。
- **规模化开发一体化项目，风光水火储同步发展。**大唐集团以规模化集约化开发优质优势区域作为布局优化的主攻方向，大力发展风电光伏，谋篇布局大基地和“风光水火储”等一体化项目，全力推动陕西渭南、河北蔚县、广西红水河、湖南娄底等国家第一批风电光伏基地项目，以及西部北部“风光火储”、内陆“风光储”、西南“风光水储”一体化等 700 万千瓦新能源项目实现开工。同时，大唐集团统筹能源安全和绿色转型，推动江西新余二期多能互补、高效清洁煤电和河北保定九期热电联产等项目建设，进一步推动煤炭清洁高效利用，提升电力安全保障能力。

图表 54：2017-2021 大唐集团装机结构 (GW)


来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 55：2021 大唐集团装机结构占比


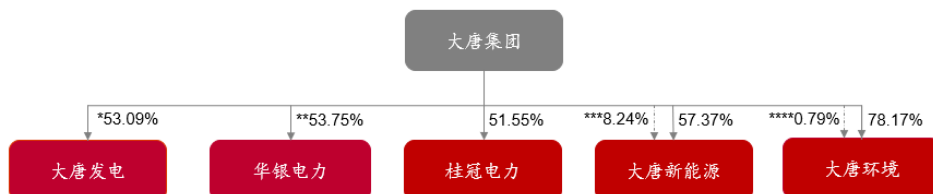
来源：公司公告，中泰证券研究所

6.2 大唐集团重要资产情况

- 截至 2021 年，大唐集团纳入合并报表范围的公司共计 693 家，其中二

级子公司 46 家，包括 5 家上市公司，分别为大唐发电、华银电力、桂冠电力、大唐新能源、大唐环境。

图表 56：大唐集团重要控股子公司持股结构



来源：公司公告，中泰证券研究所注：截至 2021 年四季度。

*大唐集团与其控股子公司合计持有大唐发电 53.09%股份。

**大唐集团与其控股子公司合计持有华银电力 53.75%股份。

***大唐集团持有大唐吉林发电有限公司 100%股份，后者持有大唐新能源 8.24%股份，因此大唐集团间接持有大唐新能源 8.24%股份。

****大唐集团持有中国大唐集团资本控股有限公司 100%股份，后者持有大唐环境 0.79%股份，因为大唐集团间接持有大唐环境 0.79%股份。

图表 57：大唐集团重要子公司基本情况

大唐集团重要控股子公司			
公司	公司简介	2021 年营收 (亿元)	2021 年归母净利润 (亿元)
大唐发电	公司是中国大型独立发电公司之一，主要经营以火电、水电、风电、光伏为主的发电业务。公司主要在役及在建资产分布全国 19 个省、市、自治区。截至 2021 年，公司装机容量 68.77GW，其中火电装机 47.95GW，气电装机 4.62GW，水电装机 9.20GW，风电装机 5.08GW，光伏装机 1.91GW。京津冀、东南沿海区域是公司火电装机最为集中的区域，水电项目大多位于西南地区，风电、光伏广布全国资源富集区域。	1034.12	-92.64
华银电力	公司作为湖南省火电装机主要发电企业，截止 2021 年在役装机 5.90GW，其中火电机组 5.24GW，水电机组 0.14GW，风电机组 0.42GW，光伏机组 0.1GW。公司依托大唐集团，火电装机容量占全省统调公用火电机组的 26.31%，处于优势地位。	96.03	-22.7
桂冠电力	公司目前的发电业务分布在广西、四川、贵州、山东、湖北、云南等多个省区。截至 2021 年底，公司在役装机容量 12.37GW，其中水电装机 10.23GW；火电装机 1.33GW；风电装机 0.77GW；光伏装机 0.05GW。公司主营以水电为主，在役水电装机占 82.66%。	84.14	13.52
大唐新能源	公司主要开展风力发电、太阳能发电等可再生能源业务。截至 2021 年，公司控股装机容量 13.08GW，其中风电 12.00GW，光伏 1.08GW。	116.25	18.31
大唐环境	公司主要经营业务包括环保设施特许经营、脱硝催化剂、环保设施工程、水务业务、节能业务及可再生能源工程业务。	52.88	-2.08

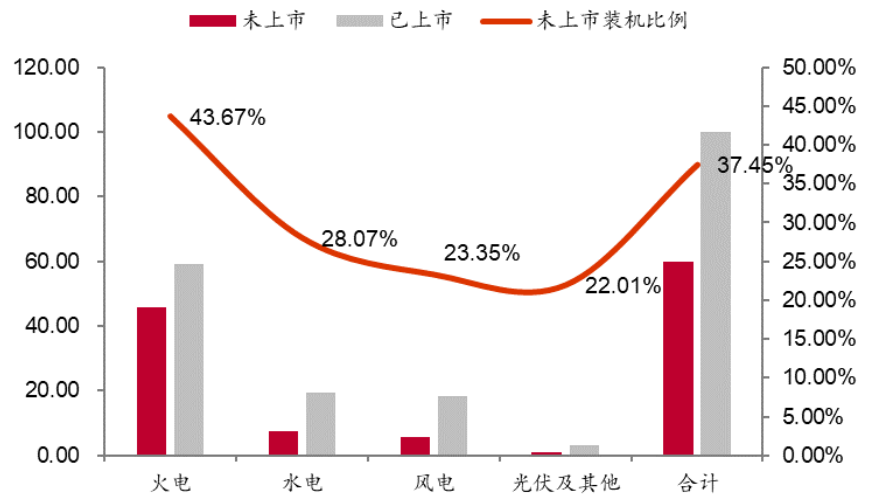
来源：公司公告，公司官网，中泰证券研究所

6.3 集团内部分未上市资产尚不满足注入条件

- **大唐集团发电装机未上市占比达 37.45%。**2021 年，大唐集团已上市装机来自大唐发电、华银电力、桂冠电力及大唐新能源这四家公司，共计 100.12GW，占可控总装机量的 62.55%。未上市装机量达 59.94GW，占可控总装机量的 37.45%。未上市装机分发电类型来看，火电装机 45.85GW，占比 43.67%；水电装机 7.64GW，占比 28.07%；风电装机

5.56GW，占比 23.82%；光伏装机 0.88GW，占比 22.01%。

图表 58：大唐集团未上市装机情况（单位：GW）



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 59：大唐集团未上市电力资产主要分布情况

公司	装机情况
大唐河南发电有限公司	公司电源点主要分布在河南省郑州、许昌、三门峡、安阳、洛阳、南阳、平顶山、商丘、周口等 11 个地市，所管理企业 15 家。截至 2021 年底，在役机组总容量 1128.7 万千瓦，居河南省 8 家发电主体之首，其中，燃煤火电机组 938 万千瓦，生物质能机组 3 万千瓦，风电机组 187.7 万千瓦。
大唐四川发电有限公司	公司资产分布在甘孜、广元、雅安、眉山、乐山、巴中、凉山等地州市。截止 2021 年 12 月，公司在役总装机容量 700.71 万千瓦，在建容量 24.61 万千瓦。
大唐吉林发电有限公司	公司现有装机容量 546 万千瓦，其中在役 531 万千瓦（火电 406 万千瓦、风电 125 万千瓦），在建光伏 15 万千瓦。所属企业 12 家，主要分布在长春、吉林、四平、辽源、松原、白城、延边等地区。
大唐山东发电有限公司	公司 2020 年在役、核准总容量达到 1013.929 万千瓦。其中，在役火电装机容量 563.5 万千瓦，在役风电装机容量 185.1 万千瓦，在役光伏装机容量 5.479 万千瓦，均为分布式屋顶光伏。新能源在役发电装机占比达 25.27%，列驻鲁四大发电公司第一名。核准容量 259.85 万千瓦。
大唐贵州发电有限公司	截至 2021 年 7 月 1 日，公司总装机容量 354.91 万千瓦，其中煤电装机 246 万千瓦、水电装机 6 万千瓦、风电装机 42.41 万千瓦、光伏装机 61 万千瓦。
大唐陕西发电有限公司	2020 年末，公司在役在建发电装机容量 2035.15 万千瓦，占陕西电网同期装机容量近 41%。其中：火电 1809 万千瓦，水电 101 万千瓦，风电 84.8 万千瓦，光伏 40.35 万千瓦。（含火电在建 132 万千瓦，水电在建 32 万千瓦，光伏在建 10 万千瓦），是陕西省最大的发电供热企业。
大唐甘肃发电有限公司	公司作为省内最早开发新能源的发电企业之一，风电、水电、光伏项目遍布全省，拥有国家“863 计划”的第一个荒漠化兆瓦级光伏电站。截至 2019 年 10 月 16 日，公司在役总装机 181.58 万千瓦。
大唐山西发电有限公司	截至 2021 年 9 月末，公司管理装机容量 528.23 万千瓦，其中火电 456.0 万千瓦，约占 86.32%；风电 57.23 万千瓦，约占 10.83%；太阳能 15.0 万千瓦，约占 2.83%。
大唐江苏发电有限公司	目前，在役、核准、拟开工和列入国家示范项目装机总容量为 944 万千瓦。其中，在役总容量 795 万千瓦，已核准、拟开工总容量 83.5 万千瓦，列入国家示范项目总容量 65.5 万千瓦。
大唐（上海）电力能源有限公司	截至到 2020 年 3 月，公司在役装机 53.8 万千瓦，待建装机 50.7 万千瓦，已核准装机 10 万千瓦。
大唐云南发电有限公司	截至 2022 年 6 月，公司在役装机容量 635 万千瓦，各场站主要分布在丽江、普洱、文山、大理、玉溪、曲靖等 10 个地州市。其中，观音岩水电站总装机容量 300 万千瓦，安装 5 台 60 万千瓦的水轮发电机组。

来源：公司官网，中泰证券研究所

- 集团内部分未上市资产尚不满足注入条件。根据大唐发电 2021 年报，大唐发电仍存在与控股股东的同业竞争问题。然而考虑到目前火电机组盈利能力较差，无法满足提升上市公司质量、增厚上市公司每股收益或

净资产收益率等注入条件，火电资产注入大唐发电进度暂缓。同时，根据华银电力 2021 年报，大唐集团在华银电力主营的湖南地区尚有大唐石门发电有限责任公司（装机容量 600MW）和大唐衡阳发电股份有限公司，装机容量（21.9MW）未注入公司。后者因规模较小等原因难以注入华银电力；而前者主营火电，因业绩不佳也不满足注入条件。

7. 三峡集团

7.1 三峡集团基本情况

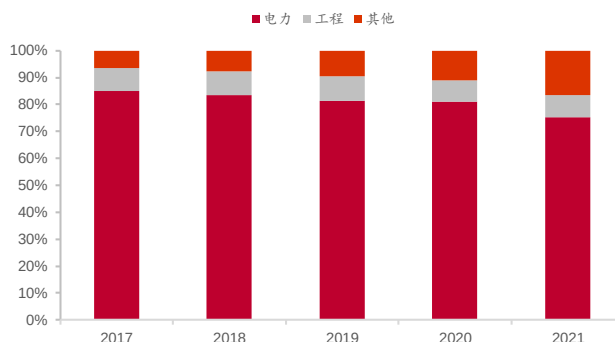
- **引领清洁能源发展，不断巩固行业领先地位。**中国三峡集团有限公司创立于 1993 年，是国内最大的清洁能源集团和全球最大的水电开发企业。截至 2022 年一季度，集团公司实控人为国务院国资委，持股比例为 100%。公司主营业务以电力生产为核心，布局生态环保投资与运营、新能源业务、国际业务、以及资本投资与工程技术咨询业务，不断巩固公司在清洁能源行业的领先地位。2021 年，电力业务、工程业务、其他业务的营业总收入占比分别为 75.12%、8.44%、16.44%。

图表 60：三峡集团股权结构



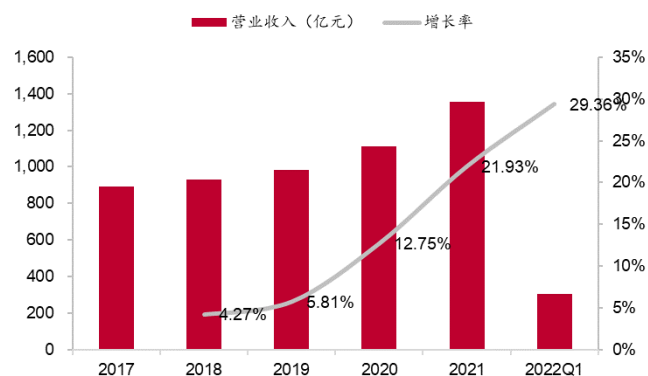
来源：公司公告，中泰证券研究所（注：截至 2022 年一季度）

图表 61：2017-2021 年三峡集团营业总收入结构

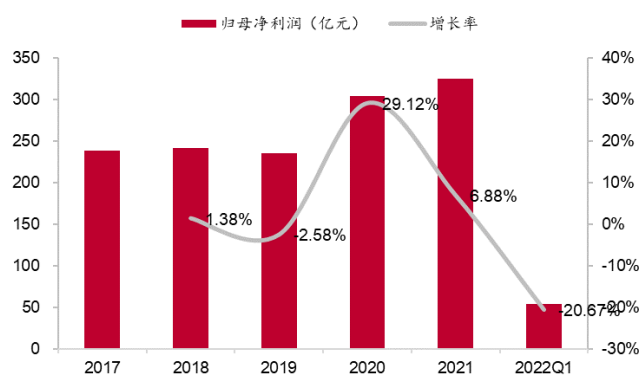


来源：公司公告，中泰证券研究所

- **2021 年公司业绩受益于新能源发电及投资收益。**2021 年，公司实现营业收入 1354.51 亿元，同比增长 21.93%；归母净利润 324.75 亿元，同比增长 6.88%。2021 年，相关流域来水减少影响公司水电发电量，但境内外风光新能源发电量同比大幅增长；此外，公司参股了多家境内外电力公司等优质资产，每年可获得一定规模投资收益，对利润形成一定补充。2022 年一季度，公司实现营业收入 308.38 亿元，同比增长 29.36%；归母净利润 54.42 亿元，同比减少 20.67%。

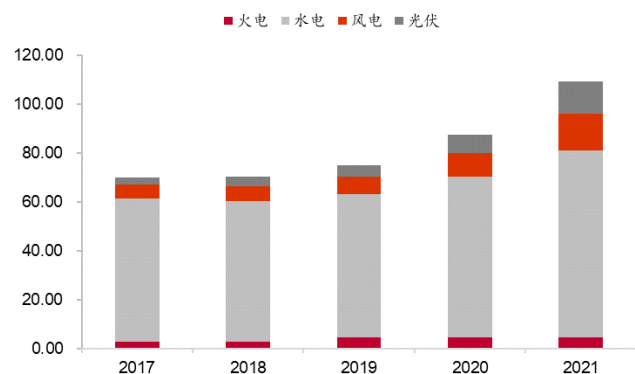
图表 62：2017-2022Q1 三峡集团营业收入情况


来源：公司公告，中泰证券研究所

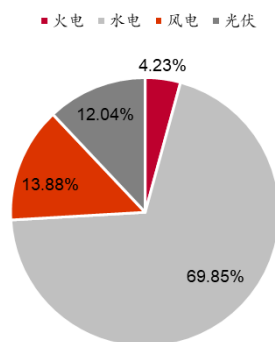
图表 63：2017-2022Q1 三峡集团归母净利润情况


来源：公司公告，中泰证券研究所

- 2021 年，公司全资及控股装机达到 109.37GW，同比增长 24.84%。其中，火电装机 4.63GW，水电装机 76.39GW，风电装机 15.18GW，光伏装机 13.16GW。在立足大水电业务之外，三峡集团还积极寻求在“十四五”期间发展新的利润增长点，大规模布局储能业务。近期，通过与赣锋锂业的合作，三峡集团在废旧电池回收利用领域进一步加强布局，形成一条确定性的赛道。
- 优化投资控制能力，积极打造“六个平台”。公司致力于不断优化投资控制能力，改善电站运营效率，保持低风险业务模式，在水电领域以严格的投资控制能力确保项目在概算内按期完工，并通过技术创新和并购海外现金流稳定的项目，实现海上风电引领者目标。未来发展战略为积极打造成长江流域水资源开发和水库群联合运行调度平台，共抓长江大保护项目实施平台，引领中国水电全产业链“走出去”平台，海上风电等新能源规模化开发平台，清洁能源领域产融对接平台，水电工程库区扶贫开发平台等六大平台。

图表 64：2017-2021 三峡集团装机结构 (GW)


来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 65：2021 三峡集团装机结构占比


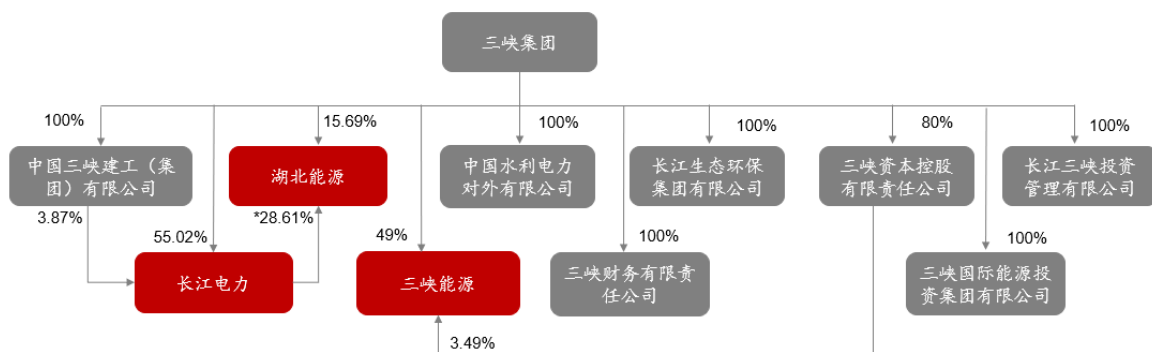
来源：公司公告，中泰证券研究所

7.2 三峡集团重要资产情况

- 截至 2021 年，三峡集团纳入合并报表范围的公司有 27 家，其中有 3 家

上市公司，分别为长江电力、湖北能源、三峡能源。

图表 66：三峡集团重要控股子公司持股结构



来源：公司公告，中泰证券研究所 注：截至 2021 年。

*长江电力直接持有湖北能源 25.35%股份，通过长电资本控股有限责任公司间接持有湖北能源 3.26%股份，合计持有湖北能源 28.61%股份。

图表 67：三峡集团重要子公司基本情况

三峡集团重要控股子公司				
公司	公司简介	2021 年营收 (亿元)	2021 年归母 净利润(亿元)	
中国三峡建工（集团）有限公司	公司是集团水电工程建设管理主体，定位为可以为客户提供项目规划、工程建设、工程咨询、专业技术服务等系统解决方案的工程建设管理和咨询公司。	14.23		
中国长江电力股份有限公司	公司以大型水电运营为主要业务，为全球最大的水电上市公司，目前水电总装机容量 45.60GW，其中，国内水电装机 45.50GW，国外 0.10GW。	556.46	262.73	
三峡国际能源投资集团有限公司	公司主要从事水电、热电、新能源项目的开发、投资、建设、生产与管理，工程承包业务，技术咨询，资产并购及进出口业务。	102.59		
长江生态环保集团有限公司	公司依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务等，依法经营相应的国有资产。	17.36		
中国三峡新能源（集团）股份有限公司	公司作为发行人陆上风能产业的战略实施主体，在风力发电和中小水电等清洁能源、风电设备制造、城市供水等领域的投资开发已初具规模，重组后成为三峡能源在华东及东南沿海地区内陆和海上风电开发、海岛综合开发及其它新能源开发的实施平台。截至 2021 年，公司控股装机容量约 22.90GW，其中风电 14.27GW，光伏 8.41GW，水电 0.22GW。	154.84	56.42	
湖北能源集团股份有限公司	公司主营能源投资、开发与管理，是湖北省省属最大的能源企业，作为湖北省能源安全保障、能源投融资、推进新能源和能源新技术发展平台，该公司着力打造水电、火电、核电、新能源、天然气、煤炭和金融等业务板块，初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地，并积极构建煤炭和天然气供应保障网络。截至 2021 年，公司已投产可控装机容量 11.69GW，其中水电 4.66GW，火电 4.63GW，风电 0.84GW，光伏 1.56GW。	226.18	23.39	
中国水利电力对外有限公司	公司是实施“走出去”战略的重要载体，负责开展中国水利电力行业的对外援助、成套设备进口、国际工程承包、劳务输出等业务。	59.2		
三峡资本控股有限责任公司	公司是三峡集团从事资本运营和投资并购的实施主体，定位为集团公司财务性投资归口管理平台和新兴业务的孵化器。	12.94		
三峡财务有限责任公司	公司主要为三峡集团内部成员单位提供金融服务。目前已开办了存款、贷款、结算、受托资产管理、有价证券投资、代理电费回收等多项业务。	21.97		

长江三峡投资管理有 限公司	公司经营范围为从事与生态环保、清洁能源、城镇水务、水利工程相 关的规划、设计、投资、运营、技术研发、产品和服务。	134.72
------------------	---	--------

三峡集团重要参股公司

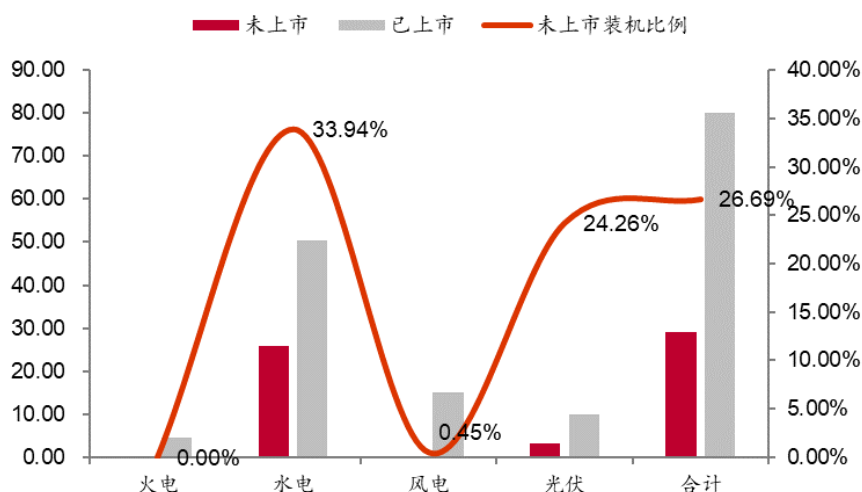
公司	公司简介	持股比例	2021 年营收 (亿元)
广州发展集团股份有 限公司	公司主要从事综合能源业务投资开发和经营, 提供电力、煤炭、天然 气、蒸汽、成品油等能源产品, 同时提供煤炭和油品装卸、运输和储 存服务。	19.96%	379.65

来源: 公司公告, 公司官网, 中泰证券研究所

7.3 两大水电站资产拟注入长江电力, 公司水电主业进一步增强

- **三峡集团发电装机未上市占比达 26.69%。**2021 年, 三峡集团已上市装机来自长江电力、湖北能源、三峡能源这三家公司, 共计 80.18GW, 占可控总装机量的 73.31%。未上市装机量达 29.19GW, 占可控总装机量的 26.69%。未上市装机分发电类型来看, 水电装机 25.93GW, 占比 33.94%; 风电装机 0.07GW, 占比 0.45%; 光伏装机 3.19GW, 占比 24.26%。

图表 68: 三峡集团未上市装机情况 (单位: GW)



来源: 公司公告, 中泰证券研究所

- **长江电力拟收购集团资产云川公司。**2022 年 6 月 30 日, 长江电力发布公告《长江电力发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》, 拟购买三峡集团及其三家控股子公司三峡投资、云能投、川能投合计持有的云川公司 100% 股权。本次交易对价约 804.84 亿元, 长江电力以发行股份及支付现金相结合的方式支付价格。
- **两大水电站资产将注入长江电力, 公司控股总装机增长 57%。**本次交易前, 长江电力以大型水电运营为主业, 管理运营三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、乌东德、白鹤滩等 6 座水电站 (含目前受托管理的乌东德水电站和白鹤滩水电站)。截至 2022 年 1 月 31 日, 公司控股总装机容量 4559.5 万千瓦 (未含目前受托管理的乌东德水电站和白鹤滩水电站), 位于全球水电行业公司前列。本次交易拟收购的云川公司系乌东德水电

站和白鹤滩水电站的投资运营主体。乌东德水电站核定装机容量 1020 万千瓦，已全部投产；白鹤滩水电站核定装机容量 1600 万千瓦，目前部分机组已投产。本次交易完成后，长江电力将拥有长江干流 6 座梯级水电站，控股总装机容量将增加至 7179.50 万千瓦，增长 57.46%。公司在长江流域的联合调度能力将进一步增强，有利于促进公司做大做强水电业务。

图表 69：收购云川公司对长江电力控股装机规模的影响

电站类型 / 名称	交易前上市公司控股装机容量 (万千瓦)	交易后上市公司控股装机容量 (万千瓦)
国内：	4549.50	7169.50
三峡	2250.00	2250.00
葛洲坝	273.50	273.50
溪洛渡	1386.00	1386.00
向家坝	640.00	640.00
乌东德	-	1020.00
白鹤滩	-	1600.00
国外：	10.00	10.00
合计	4559.50	7179.50

来源：公司公告，中泰证券研究所

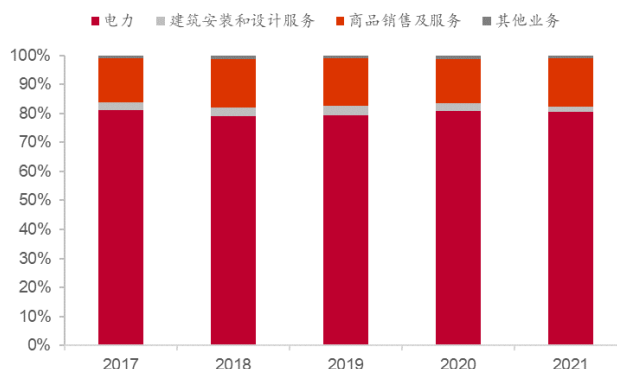
8. 中广核集团

8.1 中广核集团基本情况

- **核电业务全球领先，致力于零碳排放的清洁能源生产。**中国中广核集团有限公司创立于 1994 年，是由国务院国资委控股的清洁能源大型中央企业。截至 2021 年四季度，集团公司实控人为国务院国资委，持股比例为 81%。公司以核电为主业，同时在核燃料、新能源、非动力核技术应用、环保技术服务等领域也取得了良好发展。2021 年，电力、建筑安装和设计服务、商品销售服务和其他业务的营业总收入占比分别为 50%、40.67%、0.95%。

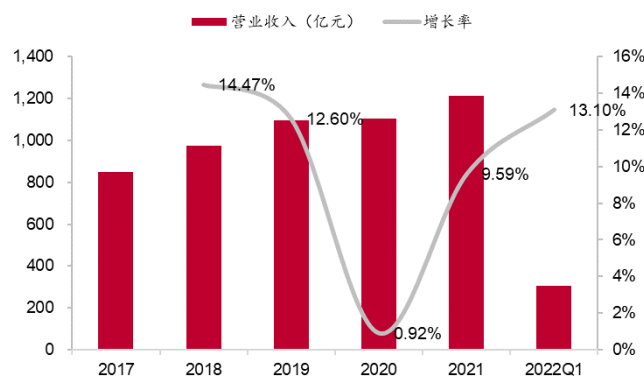
图表 70：中广核集团股权结构


来源：公司公告，中泰证券研究所（注：截至 2021 年）

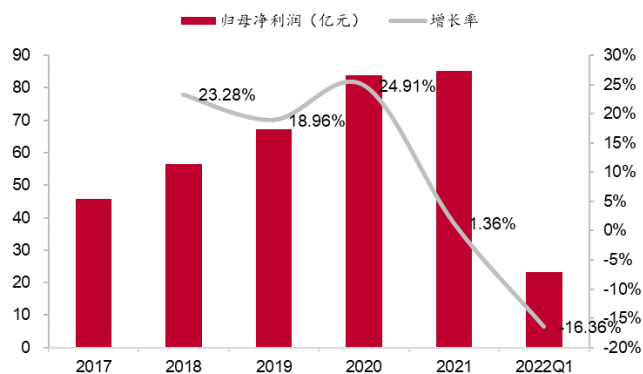
图表 71：2017-2021 年中广核集团营业总收入结构


来源：公司公告，中泰证券研究所

- **2021 年营收业绩平稳增长。**2021 年,公司实现营业收入 1210.45 亿元,同比增长 9.59%;归母净利润 85.09 亿元,同比增长 1.36%。2021 年,公司上网电量的增长带动收入持续提升,但计提乏燃料处置金使得毛利率小幅下降;同时,较好的期间费用控制带动当期利润水平进一步上升。2022 年一季度,公司实现营业收入 307.79 亿元,同比增长 13.10%;归母净利润 23.21 亿元,同比减少 16.36%。

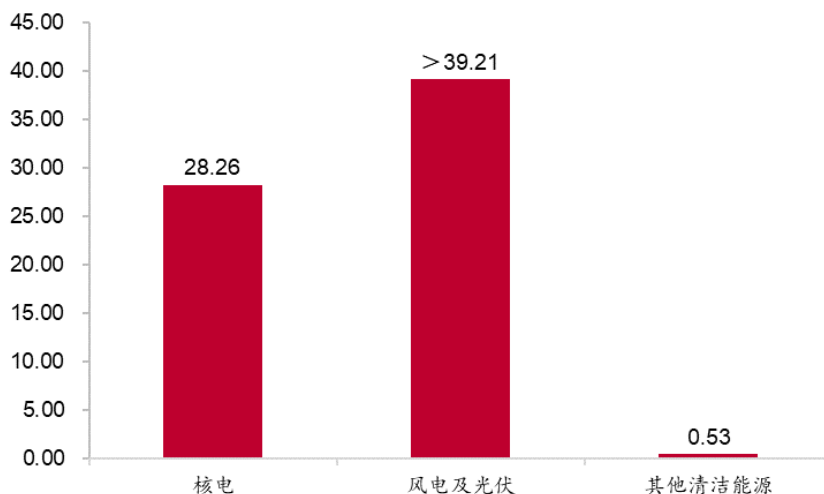
图表 72: 2017-2022Q1 中广核集团营业收入情况


来源:公司公告,中泰证券研究所

图表 73: 2017-2022Q1 中广核集团归母净利润情况


来源:公司公告,中泰证券研究所

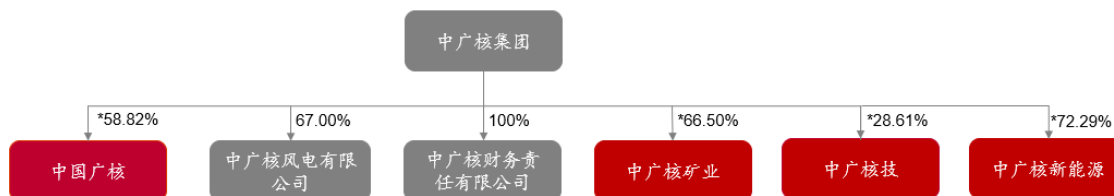
- **2021 年,公司控股在运清洁电力装机容量超过 68.00GW,其中核电 28.26GW,风光新能源超过 39.21GW,其它清洁能源 0.53GW。**中广核瞄准“双碳”目标,多措并举推进生态文明建设,不断探索“新能源+”产业建设,在风电领域形成“海陆并举”的格局,截至 2022 年 6 月,公司在国内已储备海上风电资源超 23.00GW,岱山、嵎泗海上风电成为浙江省最大海上风电场群,目前并网运行 2.36GW 海上风电。
- **大力发展核电智能化战略。**进入“十四五”时期,中广核将智能核电明确列为集团战略专项,提出全面引入“大云物移智”等先进信息化技术,在原有“核电全生命周期业务数字化、智能化”先发优势、技术积累的基础之上,聚焦并发力“核电站本体的智能化”,进而提升安全性和经济性,在新一轮科技革命、数字化转型以及智能化升级浪潮中争当排头兵。

图表 74：2021 中广核集团清洁能源装机结构 (GW)


来源：公司官网，中泰证券研究所

8.2 中广核集团重要资产情况

- 截至 2021 年，中广核集团纳入合并报表范围的公司有 22 家，其中有 4 家上市公司，分别为中国广核、中广核新能源、中广核矿业、中广核技。

图表 75：中广核集团重要控股子公司持股结构


来源：公司公告，中泰证券研究所 注：截至 2021 年。

*表示子公司股份为中广核集团通过直接或间接合计持有。

图表 76：中广核集团重要子公司基本情况

中广核集团重要控股子公司			
公司	公司简介	2021 年营收 (亿元)	2021 年归母净利润 (亿元)
中国广核	公司是集团核电发展的唯一平台，业务包括：运营及管理核电站，销售该等核电站所发电力，管理及监督核电站的工程建设。截至 2021 年，公司核电在运装机 28261MW。	806.79	97.33
中广核新能源	截至 2021 年，公司权益装机共计 8404.6MW，情况如下：其中风电 3849.4MW，光伏 1136.8MW，燃气 1655.0MW，水电 94.1MW，生物质	16.95	1.85

	109.5MW, 燃煤 989.8MW, 燃油 507.0MW, 热电联产 63.0MW。		
中广核风电有限公司	主要从事风力发电投资、管理、运营等业务, 市场网络已基本涵盖全国所有省区。	89	22.45
中广核财务有限责任公司	以促进集团战略发展为宗旨, 以提升集团综合竞争力为目的, 打造特色金融服务机构公司, 承担着统筹安排集团内部资金、提高集团整体财务效益的职能。	10.87	5.05
中广核矿业	主要从事天然铀贸易业务的投资控股公司。该公司通过三个业务分部进行运营: 物业投资分部、天然铀贸易分部及其他投资分部。物业投资分部从事办公楼的租赁及销售业务。天然铀贸易分部从事天然铀贸易业务。该公司还通过其子公司从事投资项目业务, 以及提供管理服务等。	38.6	1.78
中广核技	公司以电子加速器为核心技术, 是目前国内电子加速器设备型号较全、产能规模较大的高中低能电子加速器的供应商和辐照加工服务商、是国内领先的 X 射线无损检测设备制造商之一、辐照交联高分子材料制造商, 在加速器装备研制、材料改性、消毒灭菌服务、电子辐照技术处理污水、新材料制备等多个电子束辐照应用业务领域均处于行业领先地位。	79.99	1.77

来源: 公司公告, 公司官网, 中泰证券研究所

- 2021 年, 中广核集团已上市装机来自中广核电力、中广核新能源这两家公司, 共计 36.67GW, 其中水风光核四种装机类型共计 33.34GW。集团未上市资产主要来自中广核风电有限公司。截至 2022 年 3 月, 中广核风电可控装机大约为 22.48GW, 其中风电 16.68GW, 光伏 5.80GW。

图表 77: 中广核集团部分未上市电力资产分布情况

公司	装机情况
中广核风电有限公司	截至 2022 年 3 月, 公司风电可控装机容量 1667.85 万千瓦, 光伏 579.68 万千瓦。
中广核惠州核电有限公司	截至 2021 年, 惠州核电站有 2×120.2 万千瓦在建项目。
中广核苍南核电有限公司	截至 2021 年, 三澳核电站有 2×120.8 万千瓦在建项目。

来源: 公司官网, 公司公告, 中泰证券研究所

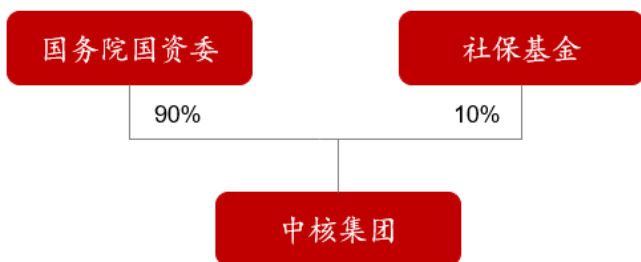
- 中广核风电完成募资混改。2021 年 11 月 26 日, 中广核风电公司在北京产权交易所完成增资引战签约, 引入 14 家战略投资者, 募集资金高达 305.3 亿元人民币, 主要用于风电和光伏储备项目的开发、建设, 储能、综合智慧能源、售电、电力增值服务等新业务的开拓。中广核党委书记、董事长杨长利表示, 中广核风电公司增资引战是集团贯彻落实国企改革三年行动部署、以“管资本”为主深化国有资本投资公司试点、积极稳妥推进混合所有制改革的重大举措。

9. 中国核工业集团

9.1 中国核工业集团基本情况

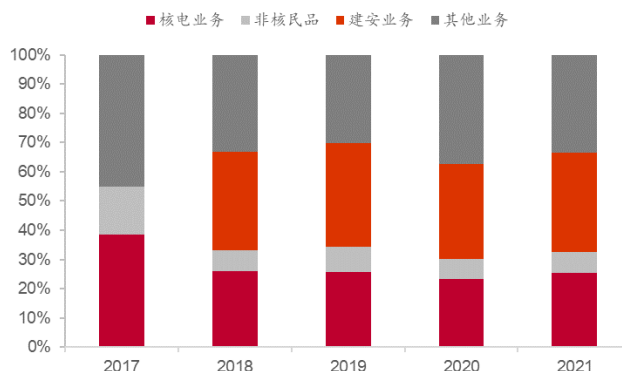
- 核电营收稳步增长, 逐步加码风力发电。中国核工业集团有限公司创立于 1999 年, 业务遍及中国大陆各省(自治区)以及亚洲。截至 2022 年一季度, 集团公司实控人为国务院国资委, 持股比例为 100%。公司主营业务以核电业务和建安业务为核心, 各业务板块协同发展。2021 年, 核电业务、非核民品、建安业务、其他业务营业收入占比分别为 25.27%、7.42%、33.92%、33.39%。

图表 78：中核集团股权结构



来源：公司公告，中泰证券研究所（注：截至 2021 年四季度）

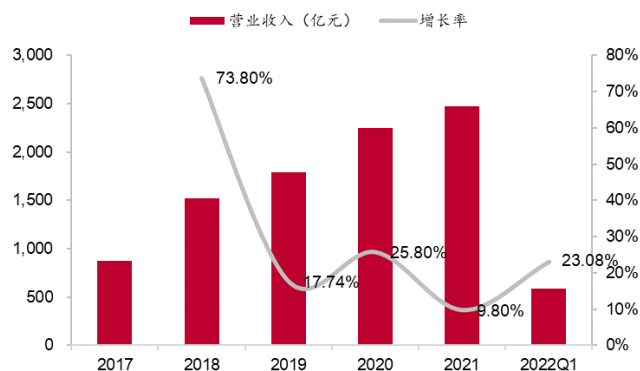
图表 79：2017-2021 年中核集团营业收入结构



来源：公司公告，中泰证券研究所

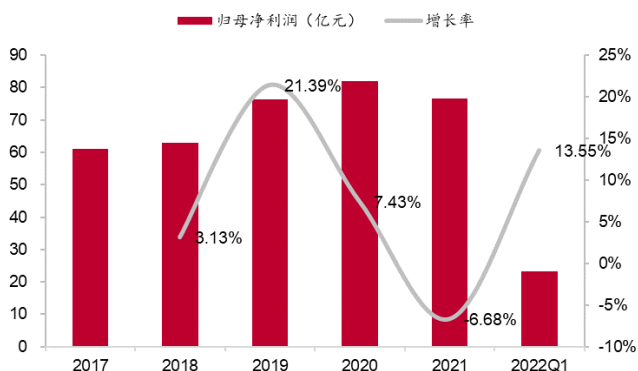
- **2021 年营收保持增长。**2021 年，公司实现营业收入 2467.92 亿元，同比增长 9.80%；归母净利润 76.51 亿元，同比减少 6.53%。2022 年一季度，公司实现营业收入 590.11 亿元，同比增长 23.08%；归母净利润 23.22 亿元，同比增长 13.55%。

图表 80：2017-2022Q1 中核集团营业收入情况



来源：公司公告，中泰证券研究所

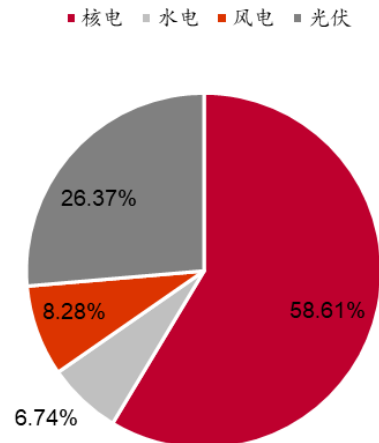
图表 81：2017-2022Q1 中核集团归母净利润情况



来源：公司公告，中泰证券研究所

- **打造核工业先进体系，加码风光水清洁发电。**截至 2022 年一季度，公司控股装机容量达到 40.45GW。其中，核电装机 23.71GW，水电装机 2.73GW，风电装机 3.35GW，光伏装机 10.67GW，清洁能源装机比例达到 100%。2021 年末，公司在建核电装机容量 7.63GW；子公司新华水电在建装机容量 1185MW，包括装机 1000MW 的抽蓄项目；子公司中核汇能在建装机容量 2065MW，其中风电 270MW、光伏 1795MW。公司未来仍以核电为主，同时发展新能源发电项目。根据公司战略规划，中核集团总体发展目标是建设先进的核科技工业体系和打造具有全球竞争力的世界一流集团，推动我国建成世界核工业强国。

图表 82：2022Q1 中核集团装机结构占比

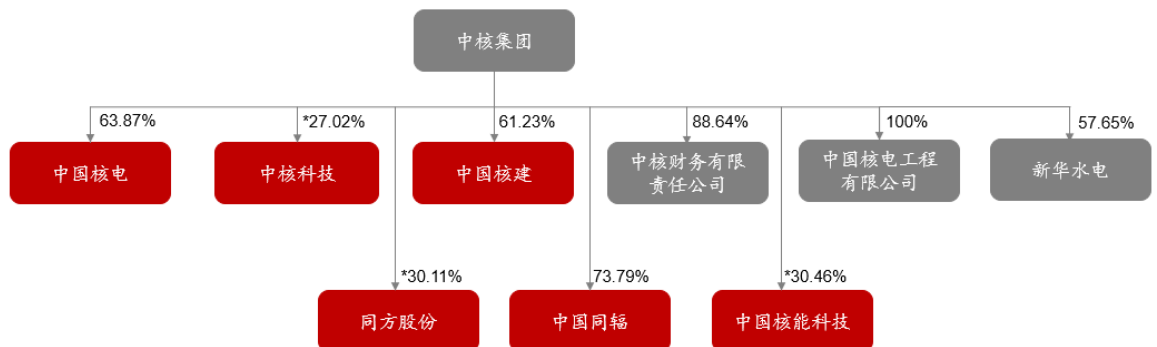


来源：公司公告，中泰证券研究所

9.2 中国核工业集团重要资产情况

- 截至 2021 年，中国核工业集团纳入合并报表范围的二级子公司有 78 家。集团拥有 7 家上市子公司，分别为中国核电、中国核建、中核科技、中核国际、中国同辐、中国核能科技、同方股份。

图表 83：中核集团重要控股子公司持股结构



来源：公司公告，中泰证券研究所注：截至 2021 年。
*表示子公司股份为中广核集团通过直接或间接合计持有。

图表 84：中核集团重要子公司基本情况

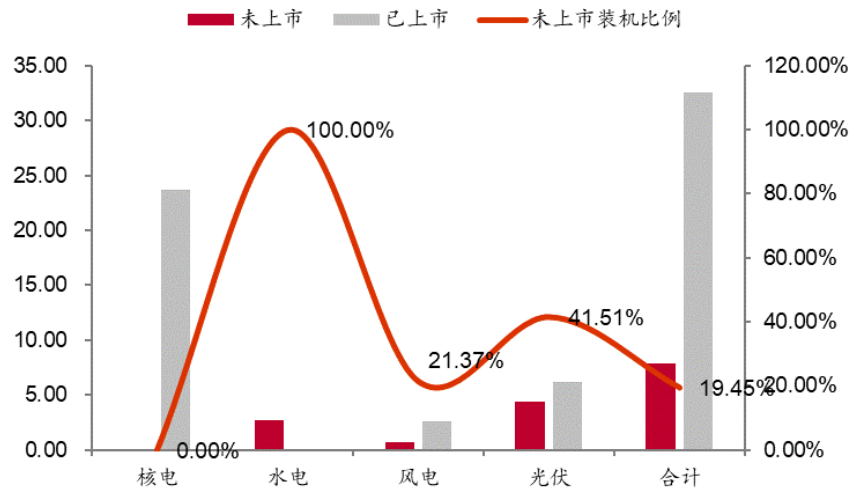
中核集团重要控股子公司			
公司	公司简介	2021 年营收 (亿元)	2021 年归母 净利润 (亿 元)
中国核电	公司以投资、建设、运营核电项目为核心业务，大力开拓非核清洁能源产业，创新开发核电技术服务市场，稳步推进核能多用途利用产业，积极探索敏捷端新产业，努力培育新的经济增长点。截至 2021 年，公司核电装机 2254.9 万千瓦，风电 263.47 万千瓦，光伏 623.86 万千瓦。	623.67	80.38
中核科技	公司从事工业用阀门的设计研发、产品制造和销售经营等业务。	15.58	1.20
中国核建	公司是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，在国内核电建设市场长期占据绝对主导地位，是全球唯一一家连续 37 年不间断从事核电建造的领先企业，形成了能够支撑公司可持续发展的核心竞争力。	837.20	15.33
中核财务 有限责任 公司	公司以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，促进集团优化资源配置，节约财务成本，保障资金安全，提升运行效率，为集团成员单位提供金融服务，履行集团总部辅助管理职能。		
中国核电 工程有限 公司	公司是我国唯一具备核电、核化工、核燃料研发设计能力，专业配备最完整的工程公司。		
新华水电	作为中核集团水力发电、新能源业务的战略实施主体，承载着发展非核清洁能源的历史使命，拥有各类集中式、分布式电站，及区域电网供电、储能、增量配网、综合智慧能源等，完整的电力生产与供应产业链，提供多场景一体化的能源解决方案。	56.60	
同方股份	公司主要产品包括了 CNKI 知识数据产品、安防安检设备、科工装备、城市节能智慧化、大数据应用、照明、水务等，还包括计算机及周边产品等商用和消费类电子设备等相关产品，以及为推动科技创新发展助力的科技金融服务。	284.56	-18.79
中国同辐	主要从事诊断及治疗用放射性药品以及医用与工业用放射源产品的研究、开发、制造和销售业务。	51.51	3.32
中国核能 科技	主要从事能源及物业业务的香港投资控股公司。该公司通过七大分部运营。食肆分部从事餐厅营运业务。物业分部从事物业投资业务。酒店分部从事酒店营运业务。融资分部从事融资业务。太阳能发电分部从事太阳能发电业务。工程、采购及建设(EPC)及咨询服务分部从事工程、采购及建设业务以及提供设计及咨询服务。其他分部从事企业收入及开支相关业务。	25.87	0.90

来源：公司公告，公司官网，中泰证券研究所

9.3 新疆新华或成为中核集团水电整合平台

- **中核集团发电装机未上市占比达 19.45%。**2022 年一季度，中核集团已上市装机来自中国核电，共计 32.58GW，占可控总装机量的 80.55%。未上市装机量达 7.87GW，占可控总装机量的 19.45%。未上市装机分发电类型来看，水电装机 2.73GW，占比 100%；风电装机 0.72GW，占比 21.37%；光伏装机 4.43GW，占比 41.51%。

图表 85：中核集团未上市装机情况（单位：GW）



来源：公司公告，中泰证券研究所

图表 86：中核集团未上市电力资产主要分布情况

公司	装机情况
新华水电	截至 2022 年 3 月 31 日，公司投产装机容量 786.86 万千瓦，其中水力发电机组装机容量 272.58 万千瓦；风力发电机组装机容量 71.61 万千瓦；光伏发电机组装机容量 442.67 万千瓦。公司定下了“十四五”末实现 2200 万装机规模的目标。

来源：公司官网，中泰证券研究所

- **新疆新华是中核集团旗下主要的水电公司。**新疆新华水电投资股份有限公司（简称新疆新华）由中国核工业集团所属的新华水力发电有限公司（简称新华水电）控股，专业从事水利水电投资开发、建设管理及生产运营。截至 2020 年底，公司业务分布于新疆喀什、和田、阿克苏、巴州、克州、阿勒泰等 6 地州及宁夏、湖南、河南、福建等省（市）。在运水电站 14 座，装机规模 113.46 万千瓦，占新华水电同时也是中核集团水电资产的 61.43%；在建项目 5 座，装机规模 230.3 万千瓦。
- **新疆新华混改募资，或成中核集团水电整合平台。**2020 年 12 月 8 日，中核集团在北京产权交易所举行新华发电旗下新疆新华混改增资签约仪式。新疆新华通过此次混改引进战略投资者 3 家，引入外部资金 20 亿元。根据中核集团官微及新疆新华官网介绍，中核集团力图使新疆新华率先完成水电 IPO 上市，并以此为主体，打造新疆最大的水电企业和中型水电标杆企业；之后辐射全国，依照“常规水电站+抽水蓄能水电站”双轮驱动模式，大力开拓“一带一路”沿线国际市场，推进水电高质量、大规模发展。

10. 投资建议

- **国企改革持续推进，电力资产证券化热潮或来临。**2020 年 6 月，中央深改委第十四次会议审议通过《国企改革三年行动方案（2020-2022 年）》，国企改革进入决定性的冲刺阶段。2022 年是国企改革的收官年，预计国企改革有望加速落地。2022 年 5 月 18 日，国务院国资委党委领导在深

化国有控股上市公司改革争做国企改革三年行动表率专题推进会上表示，要做强做精主责主业，实现板块归属清晰，聚焦主责主业发展实体经济。要继续加大优质资产注入上市公司力度。集团公司要系统梳理未上市和已上市资源，结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的也可单独上市。要稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。要统筹考虑战略定位、拟分拆业务独立性和成长性、分拆后的治理安排和管理成本等因素，支持有利于理顺业务架构、突出主业优势、优化产业布局、促进价值实现的子企业分拆上市。我们认为，电力资产证券化热潮有望来临，电力集团的资产整合或将加速，建议积极把握各电力集团资产整合带来的投资机遇。

图表 87：“五大六小”集团电力资产情况

华能集团								
2021 年集团装机情况（GW）			火电	水电	风电	光伏	核电	合计
			140.06	27.56	29.17	9.12	0.20	206.12
2021 年已上市电力资产分布情况（GW）			火电	水电	风电	光伏	核电	合计
	华能国际		104.48	0.37	10.54	3.31		118.70
	华能水电			23.18				23.18
	内蒙华电		11.40		1.38	0.07		12.85
	合计		115.88	23.55	11.91	3.38		154.73
未上市电力资产汇总（GW）			24.18	4.01	17.26	5.74	0.00	51.19
部分未上市电力资产分布情况（万 KW）		统计时间	火电	水电	风电	光伏	核电	总装机
	华能青海分公司	2020 年			5.00	103.10		108.10
	华能宁夏能源	2015 年	132.00			9.00		141.00
	华能陕西发电	2020 年 11 月	156.00		111.00	40.50		307.50
	华能新疆能源开发	2020 年 9 月						183.80
	华能甘肃能源开发	2021 年 5 月	927.00	16.16	129.15	25.00		1142.31
	华能内蒙古东部能源	2020 年 8 月			480.74			480.74
	华能西藏雅鲁藏布江水电	2015 年						51.70
	华能四川能源开发	2021 年 5 月						263.10
	北方公司（未上市部分）	2022 年 6 月						>782
	华能新能源	2022 年 3 月			1464.07	2222.00		1686.27
国家电投								
2021 年集团装机情况（GW）			火电	水电	风电	光伏等	核电	合计
			83.34	24.65	38.23	46.72	2.50	195.44
2021 年已上市电力资产分布情况（GW）			火电	水电	风电	光伏	核电	合计
	上海电力		11.39		3.80	3.86		19.05
	中国电力		14.12	5.45	4.14	5.22		28.93
	吉电股份		3.30		2.85	4.30		10.45
	电投产融		0.66		1.03	0.47		2.16
	电投能源		3.00		0.83	0.73		4.56
	合计		32.47	5.45	12.65	14.58		65.15
未上市电力资产汇总（GW）			50.97	19.20	25.58	34.64	0.00	130.29
部分未上市电力资产分		统计时间	火电	水电	风电	光伏	核电	总装机
	国家电投东北公司		2018 年	663.00		54.04	34.47	

布情况 (万 KW)	国家电投河北公司 (未上市部分)	2022 年 2 月	6.50		205.19	193.56		405.25
	国家电投河南公司	2020 年 10 月	848.00		43.47			891.47
	国家电投江西公司	2022 年 2 月	646.00	70.90	222.66	102.99		1042.55
	黄河水电	2022 年 6 月	262.00	1154.24	488.95	846.02		2751.21
	国家电投内蒙古公司	2022 年 6 月	380.00		86.24	12.29		478.53
	国家电投云南国际电力	2020 年 6 月			179.00			340.00
	贵州金元	2021 年						> 1690.80
	国家电投四川公司	2021 年						近 200.00 (含在建)
	国家电投重庆公司	2020 年 6 月						545.00
	国家电投北京公司	2021 年 10 月						500.00
国家能源集团								
2021 年集团装机情况 (GW)			火电	水电	风电	光伏等	核电	合计
			193.58	18.69	49.99	8.60	0.00	270.86
2021 年已上市电力资产分布情况 (GW)			火电	水电	风电	光伏等	核电	合计
	中国神华		37.77	0.13				37.90
	国电电力		77.40	14.97	7.07	0.37		99.81
	龙源电力		1.88		23.67	1.16		26.70
	长源电力		6.29	0.59	0.19	0.02		7.09
	合计		123.34	15.68	30.93	1.54		171.50
未上市电力资产汇总 (GW)			70.24	3.01	19.06	7.06	0.00	99.36
部分未上市电力资产分布情况 (万 KW)		统计时间	火电	水电	风电	光伏	核电	总装机
	国华电力	2019 年 3 月						4180.00
	国家能源集团新能源公司	2022 年 3 月			1186.42	71.35		1257.77
	国家能源集团山东公司	2021 年 3 月	818.00		36.50			854.50
	国家能源集团安徽公司	2020 年						1046.00
	国华能源投资公司							1361.00
	乌海能源公司							1.35
	国家能源集团新疆能源	2021 年			30.00			30.00
华电集团								
2021 年集团装机情况 (GW)			火电	水电	风电光伏等		核电	合计
			120.49	28.79	29.44		0.00	178.72
2021 年已上市电力资产分布情况 (GW)			火电	水电	风电光伏等		核电	合计
	华电国际		50.95	2.40				53.36
	华电能源		6.49					6.49
	黔源电力			3.23	0.75			3.98
	金山股份		5.20		0.48			5.68
	合计		62.64	5.64	1.23			69.50
未上市电力资产汇总 (GW)			57.85	23.15	28.21		0.00	109.22
部分未上市电力资产分布情况 (万 KW)		统计时间	火电	水电	风电	光伏	核电	总装机
	中国华电香港公司	2015 年	384.70	33.80				418.50
	华电新能	2022 年 3 月			2058.26	665.74		2724.00

	乌江水电	2021 年 3 月						
			450.00	869.50		22.50		1342.00
	华电金沙江上游水电			943.60	300.00	> 3000		> 4243.6
	华电江苏能源公司	2021 年 3 月						1372.00
	华电云南公司	2021 年 3 月	240.00	697.05				937.05
	华电湖北公司	2019 年						590.64
	华电新疆公司	2019 年	309.00	12.50	208.70	40.00		570.20
大唐集团								
2021 年集团装机情况 (GW)			火电	水电	风电	光伏等	核电	合计
			105.00	27.21	23.82	4.02	0.00	160.06
2021 年已上市电力资产分布情况 (GW)			火电	水电	风电	光伏等	核电	合计
	大唐发电		52.58	9.20	5.08	1.91		68.77
	华银电力		5.24	0.14	0.42	0.10		5.90
	桂冠电力		1.33	10.23	0.77	0.05		12.37
	大唐新能源		0.01		12.00	1.08		13.08
	合计		59.15	19.57	18.26	3.14		100.12
未上市电力资产汇总 (GW)			45.85	7.64	5.56	0.88	0.00	59.94
部分未上市电力资产分布情况 (万 KW)		统计时间	火电	水电	风电	光伏	核电	总装机
	大唐河南公司	2021 年	941.00		187.70			1128.70
	大唐四川公司	2021 年						700.71
	大唐吉林公司		406.00		125.00			531.00
	大唐山东公司	2020 年	563.50		185.10	5.48		754.08
	大唐贵州公司	2021 年 7 月	246.00	6.00	42.41	61.00		354.91
	大唐陕西公司	2020 年	1677.00	69.00	84.80	30.35		1861.15
	大唐甘肃公司	2019 年 10 月						181.58
	大唐山西公司	2021 年 9 月	456.00		57.23	15.00		528.23
	大唐江苏公司							795
	大唐 (上海) 电力公司	2020 年 3 月						53.80
	大唐云南公司	2022 年 6 月						635.00
三峡集团								
2021 年集团装机情况 (GW)			火电	水电	风电	光伏	核电	合计
			4.63	76.39	15.18	13.16	0.00	109.37
2021 年已上市电力资产分布情况 (GW)			火电	水电	风电	光伏	核电	合计
	三峡能源			0.22	14.27	8.41		22.90
	长江电力			45.60				45.60
	湖北能源		4.63	4.66	0.84	1.56		11.69
	合计		4.63	50.47	15.11	9.97		80.18
未上市电力资产汇总 (GW)			0.00	25.93	0.07	3.19	0.00	29.19
中广核集团								
2021 年集团装机情况 (GW)			核电	风电光伏		其他清洁能源		合计
			28.26	> 39.21		0.53		> 68.00
2021 年已上市电力资产分布情况 (GW)			核电	风电	光伏	水电	火电	合计
	中广核电力		28.26					28.26
	中广核新能源			3.85	1.14	0.09	3.32	8.40
	合计		28.26	3.85	1.14	0.09		33.34

部分未上市 电力资产分 布情况 (万 KW)		统计时间	火电	水电	风电	光伏	核电	总装机
	中广核风电公司	2022 年 3 月			1667.85	579.68		2247.53
	中广核惠州核电公司	2021 年					240.40 (在建)	
	中广核苍南核电公司	2021 年					241.60 (在建)	
中国核工业集团								
2022Q1 集团装机情况 (GW)			核电	水电	风电	光伏	火电	合计
			23.71	2.73	3.35	10.67	0.00	40.45
2022Q1 已 上市电力资 产分布情况 (GW)			核电	水电	风电	光伏	火电	合计
	中国核电		23.71		2.63	6.24		32.58
	合计		23.71		2.63	6.24		32.58
未上市电力资产汇总 (GW)			0.00	2.73	0.72	4.43	0.00	7.87
部分未上市 电力资产分 布情况 (万 KW)		统计时间	火电	水电	风电	光伏	核电	总装机
	新华水电	2022 年 3 月		272.58	71.61	442.67		786.86
华润电力								
2021 年公司装机情况 (GW)			火电	水电	风电	光伏	核电	合计
			32.56	0.28	14.34	0.82	0.00	48.00
国投电力								
2021 年公司装机情况 (GW)			火电	水电	风电	光伏	核电	合计
			11.88	20.77	2.23	1.34	0.00	36.22
中节能								
2021 年集团装机情况 (GW)			火电	水电	风电	光伏	核电	合计
			1.11	0.00	5.15	4.27	0.00	10.53
2021 年已 上市电力资 产分布情况 (GW)			火电	水电	风电	光伏	核电	合计
	太阳能					4.27		4.27
	节能风电				5.15			5.15
	合计		0.00	0.00	5.15	4.27		9.42
未上市电力资产汇总 (GW)			1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
未上市电力 资产分布情 况 (万 KW)		统计时间	火电	水电	风电	光伏	核电	总装机
	中国环保	2021 年	111.25					111.25

来源：公司官网，中泰证券研究所

风险提示

- **政策执行不及预期：**资产整合政策执行进度若不及预期，将会影响相关上市主体的资产规模增长，进而可能会导致相关公司的业绩增长不及预期。
- **项目推进不及预期：**项目执行进度对行业内企业的营业收入确定影响重大，若项目推进不及预期，将会使得企业业绩增长不及预期，对企业可转债市场表现带来不利影响。
- **研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险：**报告中公开资料均是基于过往历史情况梳理，可能存在信息滞后或更新不及时的情况，难以有效反映当前行业或公司的基本面状况。

投资评级说明：

	评级	说明
股票评级	买入	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 15%以上
	增持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
	持有	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内相对同期基准指数跌幅在 10%以上
行业评级	增持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在 10%以上
	中性	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
	减持	预期未来 6~12 个月内对同期基准指数跌幅在 10%以上
备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）。		

重要声明：

中泰证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会许可的证券投资咨询业务资格。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，可能会随时调整。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。

市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

投资者应注意，在法律允许的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。本公司及其本公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。

本报告版权归“中泰证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“中泰证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。